Валидация программы автоматического измерения размеров зерна ячменя по восьми фотографиям одной навески

11 ноября 2026 г.

Аннотация

Проверена разработанная автором программа пакетной обработки фотографий зерна ячменя: сегментация зёрен, автоматическая калибровка по линейке и измерение длины и ширины. Материал — восемь фотографий одной навески из 325 зёрен (13 рядов по 25 зёрен), уложенных вручную; эталон — ручные измерения штангенциркулем, содержащие 324 заполненные строки (одно зерно без замера). Программа запускалась без изменения параметров и без подгонки под эталон. Сегментация нашла все 325 зёрен на каждом снимке без ошибок сопоставления; повторный прогон дал побитово одинаковый результат. Масштаб совпал с независимой оценкой по штрихам линейки в пределах $-2{,}1 \ldots 1{,}2\,\%$ (среднее $-0{,}305\,\%$, СКО $1{,}064\,\%$). Длина: смещение $+0{,}342$ мм, MAE $0{,}343$ мм, $r = 0{,}953$, CCC $0{,}781$; ширина: смещение $-0{,}785$ мм, MAE $0{,}785$ мм, $r = 0{,}636$, CCC $0{,}063$. Отношение ширин «программа/ручной замер» составило $0{,}7865$, что статистически не отличается от $\pi/4$ ($p = 0{,}598$): программа измеряет среднюю хорду (площадь контура, делённая на длину), а ручной замер — максимальную ширину. Повторяемость по восьми снимкам: ICC(1,1) длины $0{,}811$, ширины $0{,}738$. Длина пригодна для ранжирования, но абсолютные значения не взаимозаменяемы; ширина в текущем виде несопоставима со штангенциркулем по определению. Обобщение ограничено целыми зёрнами данной навески и данной постановкой съёмки. Приведены полные таблицы, журнал прогонов, исключения и сведения об отсутствующем замере.

Ключевые слова: ячмень, зерно, длина, ширина, обработка изображений, валидация, согласие методов, Блэнд–Альтман, повторяемость, ICC, калибровка по линейке.

1 Введение

Размер и форма зерна — практически значимые признаки. Они связаны с крупностью и выравненностью семенного материала, с массой 1000 зёрен, с качеством солода и с технологическими свойствами сырья [12, 10]. Поэтому длину, ширину, толщину и массу зерна регулярно измеряют в селекционных и технологических программах. Классический инструмент — штангенциркуль; он даёт понятные абсолютные величины, но требует ручной укладки, не защищён от межоператорских

различий и плохо масштабируется на тысячи зёрен. Фотографическая морфометрия обещает снять эти ограничения: изображение фиксирует всю навеску целиком, а измерения выполняются алгоритмом [9, 11, 13, 14].

Известные инструменты анализа изображений семян — например, SmartGrain [10] — показывают, что задача автоматического получения размеров в принципе решается надёжно. Однако публикации такого рода чаще демонстрируют возможности метода на новых данных, чем проверяют уже готовую программу на том же материале, который измерялся вручную, и с сохранением всех её «боевых» настроек. Между тем именно такая проверка нужна, если программа уже используется: важно узнать не «может ли алгоритм измерять», а «совпадают ли его числа с эталонными и в каких границах этому совпадению можно верить».

Настоящая работа — отчёт о валидации разработанной мной программы пакетной обработки фотографий зерна. Материалом послужили восемь фотографий одной навески ячменя (325 зёрен), для которой имеется файл ручных измерений. Я намеренно не менял ни один параметр сегментации, калибровки или измерения: проверялось то поведение программы, которое существует сейчас. Такой выбор имеет цену — часть обнаруженных расхождений объясняется не ошибками сегментации, а определением измеряемой величины, и это тоже часть результата. Никакие наблюдения не удалялись молча: выбросы, «неудобные» снимки и отсутствующий замер описаны отдельно.

Цель работы — количественно охарактеризовать согласие программы с ручным измерением по длине и ширине, оценить повторяемость между снимками, проверить устойчивость калибровки и выявить режимы, в которых программа работает хуже. В задачи входило: (1) прогнать все восемь снимков одной версией программы и сохранить журнал; (2) установить однозначное соответствие между зёрнами на фотографиях и строками ручного файла; (3) рассчитать смещение, MAE, RMSE, корреляцию, коэффициент согласия Лин и пределы согласия Блэнда–Альтмана; (4) разделить изменчивость между зёрнами и между снимками; (5) проверить, чем объясняется расхождение по ширине; (6) перечислить допущения и открытые вопросы.

Работа ограничена целыми зёрнами одной навески, снятыми в одной серии. Толщина и масса программой в пакетном режиме не экспортируются, поэтому они не валидируются; выводы о них не делаются. Вопросы влажности, влияния освещения и межоператорской воспроизводимости ручных замеров обсуждаются как ограничения, а не как измеренные факторы.

2 Материалы и методы

2.1 Материал и снимки

Материал — одна навеска ячменя из 325 зёрен, уложенных оператором на тёмный фон в 13 рядов по 25 зёрен (ряды и позиции в ряду заданы физически). Сведения о происхождении образца, сорте, влажности и условиях хранения мне не предоставлены. Все восемь фотографий сделаны, по словам оператора, с одной навески. Серия включает снимки без суффикса p (далее non-P) и с суффиксом p (далее P). На P-снимках зерно, судя по изображениям, лежит бороздкой вверх; на non-P признак бороздки в основном не обнаруживается. Это означает, что ориентация зёрен между

кадрами менялась, хотя состав навески, по утверждению оператора, оставался одним и тем же. Оператор также указал три снимка «лучшего фокуса»: 1_2, 2_1 и 2_1p. Эти три утверждения — заявления оператора; независимо я их не проверял и далее обозначаю как заявленные. Влажность зерна не измерялась, температура и освещение не документированы, параметры камеры в отчёте не фиксировались.

Файлы изображений: 1_1, 1_2, 1_3, 2_1, 2_1p, 2_2, 2_2p, 2_3p. Размеры кадров — примерно 4 500–5 000 px по ширине и 3 064 px по высоте. В нижней части каждого кадра видна металлическая линейка с сантиметровыми и миллиметровыми штрихами; она используется программой для калибровки. Зёрна на снимках не касаются друг друга, что важно: программа проверялась на ситуации «неперекрывающиеся целые зёрна», а не на слипшихся объектах.

2.2 Ручной эталон

Ручной файл Ruchnye_zamery_zerna_po_ryadam.xlsx содержит 325 строк (13 рядов по 25 позиций) и столбцы длины, ширины, толщины и массы. Заполнены 324 строки; в ряду 11, позиция 25 (серийный номер 275) стоит прочерк. Оператор сообщил, что измерения выполнены штангенциркулем, а значения округлялись до 0,1 мм. Последнее утверждение на данных не подтверждается: около 99 % значений длины и ширины лежат на сетке 0,05 мм, а на сетке 0,1 мм — лишь 52,8 и 49,7 % соответственно (табл. 1). Иными словами, фактический шаг записи — 0,05 мм, и примерно половина значений имеет нечётный шаг 0,05 мм. Природа ручного протокола (какая именно ширина и длина измерялись, сколько раз, одним ли оператором) в файле не задокументирована; я принимаю ручные значения как эталон, но учитываю это как источник неопределённости.

Таблица 1: Сводка ручных измерений (число заполненных строк $n = 324$; длина, ширина и толщина — в мм, масса — в г).

Признак	n	Среднее ± СКО	Медиана	Мин–макс	Уникальных значений	На сетке 0,05, %	На сетке 0,1, %
Длина	324	$8{,}595 \pm 0{,}515$	8,600	7,200–9,800	55	99,1	52,8
Ширина	324	$3{,}665 \pm 0{,}207$	3,650	2,900–4,450	29	98,8	49,7
Толщина	324	$2{,}785 \pm 0{,}147$	2,800	2,200–3,250	21	99,1	57,4
Масса	324	$0{,}050 \pm 0{,}020$	0,049	0,028–0,298	238	0,3	0,0

Кроме того, в ручном файле есть два явных выброса по массе: зерно 162 (ряд 7, позиция 12) — 0,29765 г и зерно 310 (ряд 13, позиция 10) — 0,29195 г, что примерно в шесть раз больше медианы (0,0488 г). Робастные z-оценки равны 35,1 и 34,3. Масса в настоящей валидации не используется, поскольку программа её в пакетном режиме не выдаёт; эти значения важны лишь для оценки массы 1000 зёрен (по всем строкам 50,02 г, без двух выбросов 48,50 г) и как признак возможных ошибок записи. Причину выбросов я не установил.

2.3 Программа

Проверялась разработанная мной программа на Python (OpenCV, scikit-image, NumPy, SciPy [8, 5, 7, 6]). Пакетный режим запускается командой для каждого файла

изображения и обрабатывает кадр целиком. Параметры не менялись и соответствовали значениям по умолчанию: размытие 21 px, морфологические ядра 2 и 5 px, минимальная площадь 3 000 px, максимальная 40 000 px, минимальная вытянутость 1,0, максимальная 4,5, минимальная solidity 0,60, минимальный extent 0,30, порог ширины границы для «сфокусированного» 3,9 px, для «размытого» 6,0 px. Порог признака бороздки 11,0 (score) также не менялся.

Сегментация выделяет зёрна как светлые объекты на тёмном фоне с фильтрацией по площади, вытянутости, solidity и extent. Я проверял результат не только по числу объектов, но и по структуре укладки: восстановленные центры зёрен образуют 13 рядов по 25 объектов, а расстояние до ближайшего соседа внутри ряда составляет 103–118 px (медиана 128–146 px); ошибок сопоставления «ряд–позиция» не обнаружено. Дополнительно каждый обработанный фрагмент сохраняется в виде контура, что позволяет пересчитать геометрию независимо от программы.

Длина в программе — длина самого длинного внутреннего хордового отрезка между наиболее удалёнными точками контура (с поиском внутренней хорды, если диаметр выходит за контур). Ширина вычисляется как

$$W_{\text{прог}} = \min\left(\frac{A_{\text{hull}}}{L},\ w_{\text{rect}}\right), \tag{1}$$

где A_{hull} — площадь выпуклой оболочки контура, L — длина, w_{rect} — короткая сторона минимального повёрнутого прямоугольника. На всех 2 600 наблюдениях победила первая ветвь: A_{hull}/L оказалась меньше w_{rect} (проверка независимым пересчётом: максимальное расхождение экспортированной ширины с $\min(A_{\text{hull}}/L, w_{\text{rect}})$ не превысило 0,0005 px). Следовательно, экспортируемая ширина — это средняя хорда (площадь, делённая на длину), а не максимальная ширина. Для эллипса $A = \pi ab$, $L = 2a$, полная ширина $W = 2b$, поэтому $A/L = \pi W/4 \approx 0{,}785\,W$. Это соотношение проверяется в разделе результатов; деталь существенна для интерпретации расхождений.

Калибровка масштаба выполняется по линейке в кадре: программа ищет линейку, детектирует штрихи и оценивает шаг. В текущей версии после оценки сантиметрового масштаба стоит безусловное умножение на 2 с комментарием в коде о предполагаемом пропуске половины штрихов; это недокументированное допущение, и оно проверяется отдельно. Размеры в миллиметрах получаются умножением пиксельных величин на автоматически найденный mm_per_px. В экспортируемом CSV для пакетного режима есть поля file_index, index, status, color_hex, edge_width_px, length_px, width_px, angle_deg, area_px, has_groove и mm_per_px. Толщины, массы и объёма в файле нет; я не достраивал их из пикселей.

2.4 Сопоставление данных

Программа нумерует сохранённые фрагменты последовательно, и для каждого снимка формируется file_index вида <снимок>_<NNN>, где NNN — номер зерна. Ручной файл нумерует строки серийно от 1 до 325 в порядке «ряд 1, позиции 1–25, ряд 2, . . . ». Прямое сопоставление «серийный номер = номер программы» подтверждается структурой: на всех снимках программа устойчиво находит 13 рядов по 25 зёрен, а проверка сдвигов на рядах 12–13 даёт для прямого сопоставления $r = 0{,}937$ и MAE 0,407 мм, тогда как сдвиг на ± 1 разрушает корреляцию ($r = 0{,}010$ и $-0{,}031$).

Поэтому я принял прямое сопоставление. Отсутствие ручного замера именно на позиции 25 ряда 11 (серийный номер 275) не сдвигает нумерацию: программа находит на этой позиции зерно на всех восьми снимках (проверено по координатам, табл. 2). Если бы мапирование строилось по числу заполненных строк ряда (24 вместо 25), ряды 12–13 сместились бы, что данным противоречит. Тест «какое k пропущено в ряду 11» по самим изображениям неоднозначен: минимальная MAE длины достигается при $k = 19$ (0,366 мм), при $k = 25$ MAE равна 0,377 мм; разница мала, и я использую $k = 25$ как структурное (25 зёрен в ряду), а не «оптимальное по эталону» значение. Чувствительность к этому выбору показана в разделе результатов.

Таблица 2: Зерно 275 (ряд 11, позиция 25): программа находит его на всех восьми снимках, но ручного замера для него нет.

Снимок	Индекс	c_x, px	c_y, px	$b_w \times b_h$, px	NN, px
1_1	275	3 968,5	2 089,5	67x133	138,0
1_2	275	3 979,0	2 040,0	72x138	142,9
1_3	275	4 304,0	2 147,0	78x148	151,0
2_1	275	4 118,0	2 180,5	64x135	164,5
2_1p	275	4 226,5	2 201,5	71x143	189,5
2_2	275	4 308,5	2 244,0	69x144	172,5
2_2p	275	4 257,0	2 210,0	72x144	190,6
2_3p	275	3 815,5	2 198,5	65x131	172,0

Единица анализа — зерно, а не наблюдение: восемь снимков — это повторные измерения одного и того же физического зерна. Поэтому первичные метрики согласия считаются по 324 зёрнам (среднее программы по восьми снимкам), а вариация между снимками анализируется отдельно как повторяемость. Такой подход не раздувает n и не выдаёт внутриснимковую корреляцию за независимую.

2.5 Статистические методы

Для каждого признака обозначим ручное значение M_i, программное P_i (среднее по восьми снимкам для зерна i), разность $d_i = P_i - M_i$. Рассчитывались: среднее смещение с 95 % доверительным интервалом (ДИ); MAE; RMSE; коэффициент корреляции Пирсона r; коэффициент согласия Линя (CCC) [2]; линейная регрессия $P = a + bM$ (программа от ручного значения) с проверкой $b = 1$ и $a = 0$; отношение P/M; пределы согласия Блэнда–Альтмана $\bar{d} \pm 1.96\, s_d$ и доля точек внутри них [1]. ДИ для смещения — по t-распределению, для MAE, RMSE и r — перцентильный бутстрэп (1000 повторностей, зерно генератора зафиксировано). Дополнительно считались медиана смещения, межквартильный размах, усечённое на 10 % среднее, MAPE, медианная абсолютная ошибка и коэффициент Спирмена — как робастная проверка того, что выводы не держатся на нескольких точках.

Повторяемость между снимками оценивалась по матрице «зерно × снимок» (325 строк, 8 столбцов) через однофакторную модель случайных эффектов: ICC(1,1) [3], внутризерновое СКО $S_w = \sqrt{\mathrm{MSW}}$ и коэффициент повторяемости $\mathrm{RC} = 1.96\sqrt{2}\, S_w$. ДИ для ICC — перцентильный бутстрэп по зернам. Сравнения подгрупп (P против non-P, «заявленный лучший фокус» против остальных)

выполнялись как парные: для каждого зерна сравнивались средние по соответствующим снимкам, что убирает межзерновую изменчивость. Для эффекта статуса (focused/transition/blurry) использовался критерий Краскела–Уоллиса [4] на внутризерновых отклонениях. Выбросы определялись по робастной z-оценке $0.6745\,(d - \mathrm{med})/\mathrm{MAD}$ с порогом $|z| > 3.5$; они не удалялись, а приводились отдельно и исключались только в анализе чувствительности.

Все расчёты и рисунки выполнены в Python (NumPy, SciPy, pandas, matplotlib, OpenCV, scikit-image); проверочные таблицы и полные выгрузки лежат в каталоге results. Я не подбирал параметры программы по эталону; единственная величина, которая обсуждалась как «настроенная», — порог бороздки 11,0, и он остался тем, что был в коде.

3 Результаты

3.1 Сегментация, журнал и детерминизм

Все восемь снимков обработаны одной версией программы в один сеанс. На каждом снимке найдено и сохранено ровно 325 фрагментов; код возврата равен нулю, время обработки — от 4,05 до 6,82 с (табл. 17 в приложении Б). Визуально контуры покрывают все зёрна, включая краевые; на рис. 1 показан пример разметки. Число объектов совпало с ожидаемым, но я не ограничивался этим: по координатам центров восстановлена структура 13 рядов по 25 зёрен, расстояния до ближайшего соседа и размеры ограничивающих рамок приведены в табл. 19. Ни в одном снимке не возникло сдвига ряда или позиции; это важно, потому что при потере одного зерна программа могла бы «подхватить» соседнее и дать правдоподобные, но неверные пары.

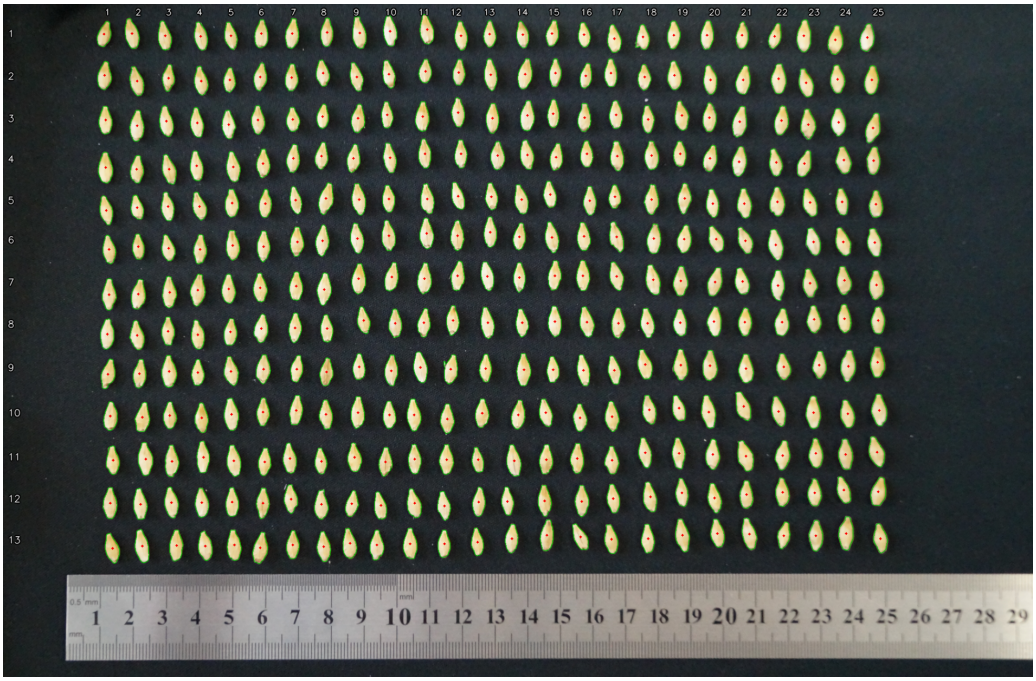


Рис. 1: Пример результата сегментации: контуры всех 325 зёрен и автоматически найденные центры. Снимок 1_1; линейка в нижней части кадра используется для калибровки.

Повторный прогон снимка 1_2 дал те же 325 строк; максимальное абсолютное расхождение числовых полей равно нулю, различий по status, color_hex и has_groove нет (табл. 3). Это ожидаемо для детерминированного алгоритма без случайной инициализации, но проверка важна: она показывает, что вся наблюдаемая вариация между снимками относится к изображениям, а не к нестабильности запуска.

Таблица 3: Проверка детерминизма: два прогона снимка 1_2.

Строк в 1-м прогоне	Строк во 2-м	max $\lvert\Delta\rvert$ числовой	Различий status	Различий color	Различий groove
325	325	0,0	0	0	0

3.2 Калибровка масштаба

Автоматическая калибровка по линейке дала mm_per_px от 0,0632 до 0,0708 мм/px (табл. 4). Независимая оценка по периодичности штрихов линейки (автокорреляция профиля вдоль линейки, без использования детектора штрихов программы) дала значения, отличающиеся в среднем на −0,305 % (СКО 1,064 %, диапазон −2,095…1,209 %). Среднее отличие статистически не отличается от нуля ($t = -0{,}81$, $p = 0{,}444$). Наибольшее отклонение — снимок 1_1 (−2,095 %), наименьшее — 1_2 (0,010 %).

Таблица 4: Сравнение автоматической калибровки с независимой оценкой по штрихам линейки.

Снимок	Программа, мм/px	Независимая оценка, мм/px	Отличие, %
1_1	0,068465	0,069930	−2,095
1_2	0,066822	0,066815	+0,010
1_3	0,063253	0,063291	−0,060
2_1	0,066270	0,067265	−1,479
2_1p	0,064464	0,063694	+1,209
2_2	0,063195	0,063291	−0,152
2_2p	0,063944	0,063559	+0,606
2_3p	0,070832	0,071174	−0,481

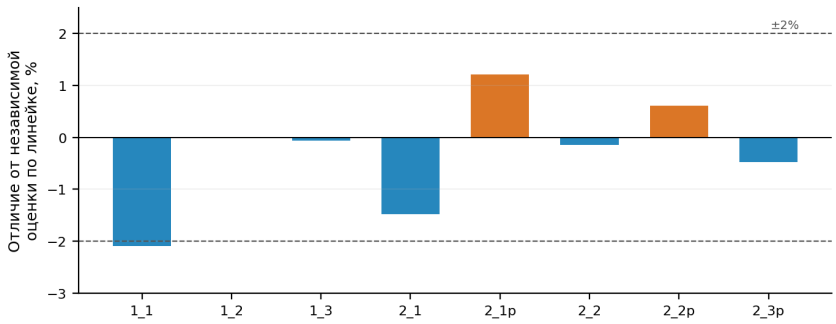


Рис. 2: Относительное отличие автоматического масштаба от независимой оценки по линейке. Пунктир — границы ±2 %.

Формально калибровка прошла: ошибка масштаба около 2 % даёт примерно 0,18 мм на длине 9 мм и 0,06 мм на ширине 3 мм, то есть не может объяснить ни смещение длины +0,34 мм, ни смещение ширины −0,79 мм. Но способ, которым этот результат получен, хрупок: в коде стоит безусловное умножение на 2, компенсирующее систематический недодетект штрихов. На этих восьми снимках с данной линейкой и данным разрешением допущение сработало; на другой линейке, другом масштабе или другом кадрировании оно может дать ошибку в два раза. Это не ошибка валидации, а недокументированный риск программы, и я фиксирую его явно.

3.3 Длина

Сводка согласия по длине приведена в табл. 5 и на рис. 3a,b. Среднее ручное значение — 8,595 мм (СКО 0,515), среднее программы — 8,937 мм (СКО 0,517). Смещение программы относительно ручного замера: +0,342 мм (95 % ДИ 0,325…0,359), то есть программа систематически завышает длину примерно на 4,0 %. MAE равна 0,343 мм, RMSE — 0,377 мм, корреляция 0,953, CCC 0,781. Пределы согласия — +0,032…+0,652 мм; внутри них лежит 94,75 % точек. Это широкие пределы: даже после вычитания среднего смещения отдельное зерно может отличаться на несколько десятых миллиметра.

Таблица 5: Согласие программы с ручным измерением по всем 324 зёрнам (среднее программы по восьми снимкам).

Признак	n	Вручную, мм	Программа, мм	Смещение [95% ДИ], мм	MAE [95% ДИ], мм	RMSE, мм	r	CCC
Длина	324	$8{,}595 \pm 0{,}515$	$8{,}937 \pm 0{,}517$	+0,342 [0,325; 0,359]	0,343 [0,327; 0,361]	0,377	0,953	0,781
Ширина	324	$3{,}665 \pm 0{,}207$	$2{,}879 \pm 0{,}166$	−0,785 [−0,803; −0,768]	0,785 [0,768; 0,803]	0,802	0,636	0,063

Регрессия $P = a + bM$ даёт $b = 0{,}956$ (95 % ДИ 0,923–0,990; проверка $b = 1$: $p = 0{,}010$) и $a = +0{,}718$ мм (95 % ДИ 0,431–1,005; проверка $a = 0$: $p = 1{,}4 \cdot 10^{-6}$). Иными словами, программа не только сдвинута вверх, но и немного сжимает диапазон: малым зёрнам она добавляет больше, чем крупным. Среднее отношение 1,0401 (СКО 0,019) также указывает на систематическое завышение, а не на случайный шум. Робастные метрики (табл. 6) дают ту же картину: медиана смещения +0,332 мм, IQR 0,174 мм, усечённое на 10 % среднее 0,335 мм, MAPE 4,0 %, коэффициент Спирмена −0,119. После исключения пяти робастных выбросов ($n = 319$) смещение +0,333 мм, MAE 0,335 мм — вывод не меняется.

Таблица 6: Робастные метрики согласия (выбросы не удалены; чистые значения — после исключения точек с $|z| > 3.5$).

Признак	Медиана смещения, мм	IQR, мм	Среднее, усечённое на 10 %, мм	MAPE, %	ρ Спирмена	Без выбросов: смещение / MAE, мм
Длина	+0,332	0,174	0,335	4,0	−0,119	+0,333 / 0,335
Ширина	−0,791	0,199	−0,791	21,3	−0,583	−0,783 / 0,783

По снимкам смещение длины меняется от +0,110 до +0,627 мм (табл. 7). Наименьшее смещение — у non-P снимков 2_1 и 2_2 (0,112 и 0,110), наибольшее — у P-снимка 2_3p (0,627). Разброс между снимками одной и той же навески — не случайный шум калибровки: он связан с ориентацией зерна (раздел 3.6). Это означает,

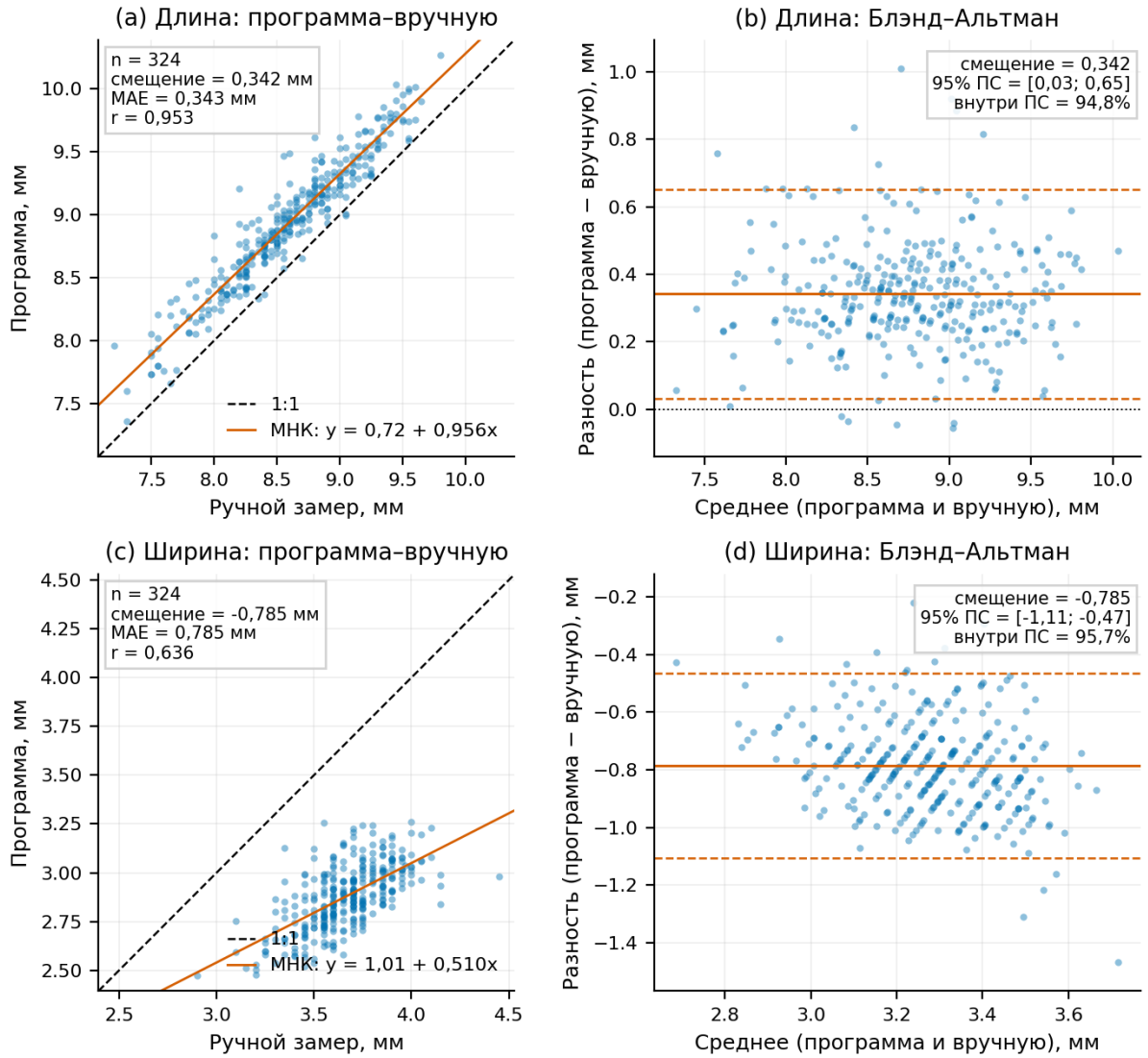


Рис. 3: Согласие программы с ручным измерением: (a) длина, диаграмма рассеяния; (b) длина, Блэнд–Альтман; (c) ширина, диаграмма рассеяния; (d) ширина, Блэнд–Альтман. Пунктир — линия равенства; оранжевая линия — МНК; горизонтальные линии — смещение и 95 % пределы согласия.

что единая поправка «вычесть 0,342 мм» не будет одинаково хороша для всех режимов съёмки.

Таблица 7: Согласие по отдельным снимкам (каждый снимок сравнивается с ручными значениями независимо; $n = 324$).

Снимок	Ориентация	Фокус[a]	ΔL, мм	MAE_L, мм	r_L	ΔW, мм	MAE_W, мм	r_W
1_1	non-P	нет	+0,320	0,331	0,929	−0,779	0,779	0,633
1_2	non-P	да	+0,270	0,291	0,928	−0,743	0,743	0,600
1_3	non-P	нет	+0,303	0,315	0,934	−0,703	0,703	0,519
2_1	non-P	да	+0,112	0,217	0,901	−0,895	0,895	0,674
2_1p	P	да	+0,496	0,499	0,924	−0,777	0,777	0,611
2_2	non-P	нет	+0,110	0,211	0,904	−0,899	0,899	0,658
2_2p	P	нет	+0,497	0,501	0,924	−0,768	0,768	0,567
2_3p	P	нет	+0,627	0,629	0,881	−0,721	0,721	0,558

3.4 Ширина

По ширине картина резко иная (табл. 5, рис. 3c,d). Среднее ручное значение — 3,665 мм (СКО 0,207), среднее программы — 2,879 мм (СКО 0,166). Смещение −0,785 мм (95 % ДИ −0,803…−0,768), MAE 0,785 мм, RMSE 0,802 мм, $r = 0{,}636$, CCC 0,063. Пределы согласия — -1,105…-0,466 мм; внутри лежит 95,68 % точек. Корреляция 0,636 заметно ниже, чем для длины, а CCC практически нулевой: линейная связь есть, но согласия значений нет. Регрессия даёт $b = 0{,}510$ (95 % ДИ 0,442–0,578) и $a = +1{,}011$ мм; обе проверки ($b = 1$, $a = 0$) отвергаются с $p < 10^{-13}$. Среднее отношение 0,7865 (СКО 0,038).

На первый взгляд это выглядит как грубая ошибка ширины. Проверка определения показывает, что это не так. Отношение 0,7865 статистически не отличается от $\pi/4 = 0{,}7854$: 95 % ДИ [0,7823; 0,7907], $p = 0{,}598$. Предсказанное по ручному среднему значение $\pi/4 \cdot 3{,}665 = 2{,}8781$ мм практически совпадает с фактическим средним программы 2,8791 мм. Это ровно то, что должно получиться, если ручной замер — максимальная ширина W, а программа — средняя хорда A_{hull}/L: для эллипса $A/L = \pi W/4$. На рис. 4 показана схема и реальное зерно; для него $W_{\max} \approx 3{,}91$ мм, $A/L \approx 2{,}83$ мм, отношение 0,724 — близко к $\pi/4$ с поправкой на неэллиптичность.

Альтернативные геометрические определения (табл. 8) подтверждают диагностику. Если вместо экспортируемой средней хорды взять короткую сторону минимального прямоугольника, смещение становится +0,321 мм, MAE 0,325 мм, $r = 0{,}681$; если взять протяжённость поперёк оси — +0,364 мм и MAE 0,368 мм. Обе величины гораздо ближе к ручной максимальной ширине, чем экспортируемая. Я не менял формулу и не выдаю эти числа за результат программы; это диагностика того, что расхождение в первую очередь definitional, а не следствие плохой сегментации.

Робастные метрики ширины (табл. 6) согласуются с этим: медиана смещения -0,791 мм, IQR 0,199 мм, усечённое среднее −0,791 мм, MAPE 21,3 %, коэффициент Спирмена −0,583. После исключения трёх выбросов ($n = 321$) смещение -0,783 мм, MAE 0,783 мм. Выбросы по ширине — это в основном зёрна с большой ручной шириной (4,45 и 4,15 мм) и относительно небольшой средней хордой; они усиливают расхождение, но не создают его. Подробности — в приложении B.

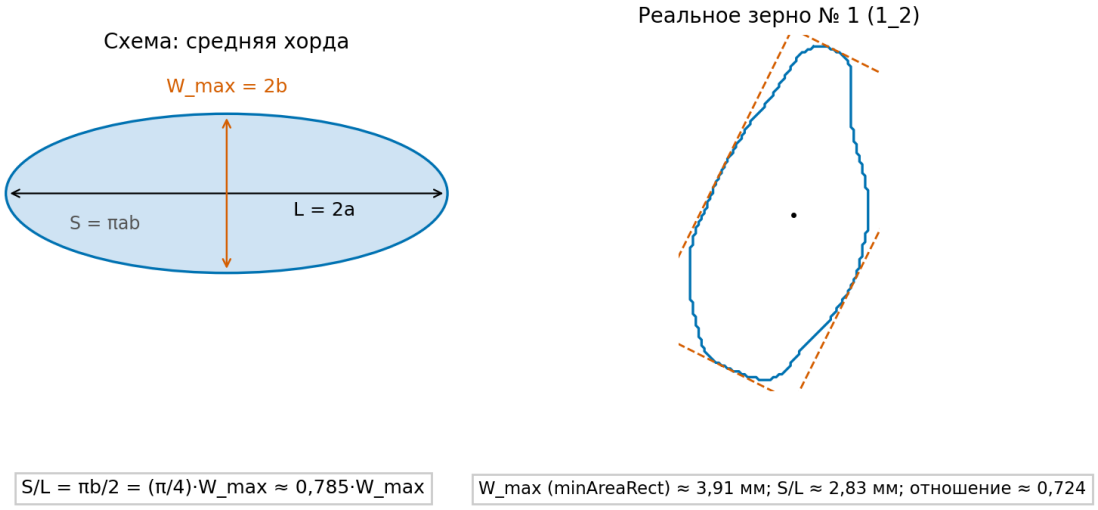


Рис. 4: Почему ширина программы меньше ручной: слева — эллипс, для которого $A/L = \pi W_{\max}/4 \approx 0{,}785\, W_{\max}$; справа — реальное зерно с максимальной шириной по минимальному прямоугольнику и средней хордой A/L.

Таблица 8: Альтернативные определения длины и ширины (среднее по восьми снимкам, $n = 324$). Экспортируемые величины выделены в тексте; таблица служит только диагностикой.

Определение	Смещение [95% ДИ], мм	MAE, мм	r	Отношение
экспортируемая длина (макс. хорда)	+0,342 [0,325; 0,359]	0,343	0,953	1,0401
длинная сторона minAreaRect	+0,266 [0,248; 0,285]	0,274	0,948	1,0312
экспортируемая ширина	−0,785 [−0,803; −0,768]	0,785	0,636	0,7865
короткая сторона minAreaRect	+0,321 [0,301; 0,340]	0,325	0,681	1,0885
протяжённость поперёк оси	+0,364 [0,345; 0,384]	0,368	0,675	1,1004

3.5 Повторяемость между снимками

Матрица «325 зёрен × 8 снимков» даёт для длины S_w = 0,246 мм, ICC(1,1) = 0,811 (95 % ДИ 0,775…0,838), RC = 0,681 мм; для ширины S_w = 0,097 мм, ICC = 0,738 (95 % ДИ 0,700…0,770), RC = 0,267 мм (табл. 9, рис. 5). Для длины это «умеренная–хорошая» повторяемость: внутризерновое СКО составляет около 2,8 % от среднего, ICC заметно выше нуля, но далёк от единицы. Для ширины внутризерновое СКО мало (3,4 %), однако ICC ниже, потому что межзерновая дисперсия ширины тоже невелика; абсолютная повторяемость хорошая, а способность различать зёрна — умеренная.

Таблица 9: Повторяемость по восьми снимкам: внутризерновое СКО S_w, ICC(1,1) с 95 % ДИ и коэффициент повторяемости RC.

Группа	k	S_w^L, мм	ICC_L [95% ДИ]	RC_L, мм	S_w^W, мм	ICC_W [95% ДИ]	RC_W, мм
все 8 снимков	8	0,246	0,811 [0,775; 0,838]	0,681	0,097	0,738 [0,700; 0,770]	0,267
P-снимки (3)	3	0,112	0,953 [0,937; 0,965]	0,311	0,045	0,939 [0,924; 0,954]	0,125
non-P снимки (5)	5	0,140	0,938 [0,925; 0,948]	0,387	0,108	0,679 [0,634; 0,717]	0,299
заявленный лучший фокус (3)	3	0,255	0,796 [0,754; 0,828]	0,707	0,105	0,678 [0,626; 0,721]	0,290
остальные снимки (5)	5	0,262	0,784 [0,744; 0,815]	0,724	0,100	0,727 [0,689; 0,759]	0,276

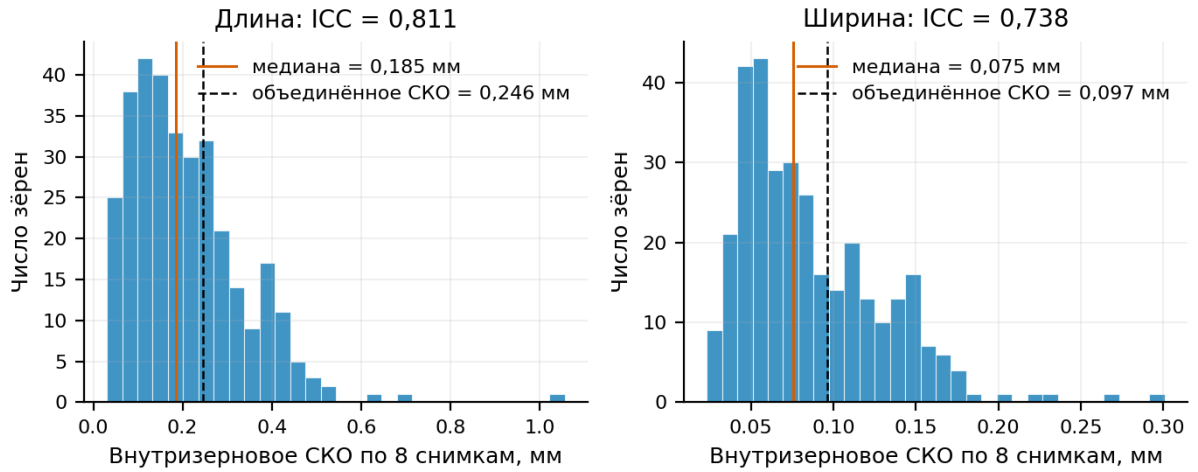


Рис. 5: Распределение внутризернового СКО по восьми снимкам для длины и ширины. Вертикальные линии — медиана и объединённое СКО.

Разбиение на подгруппы показывает, что P-снимки внутренне более согласованы: для длины ICC 0,953 против 0,938 у non-P, для ширины 0,939 против 0,679. Это не означает, что P-снимки «лучше» по смещению: как раз по длине они дают большее смещение (раздел 3.6). Согласованность и правильность — разные свойства, и их нельзя подменять одно другим.

Заявленные снимки «лучшего фокуса» не выделяются по повторяемости: S_w длины 0,255 против 0,262 у остальных, ICC 0,796 против 0,784; для ширины ICC 0,678 против 0,727. То есть группа «лучшего фокуса» не лучше, а по ширине даже немного хуже. Более того, 2_1p — один из трёх «лучших» — имеет наибольшее смещение длины среди P-снимков (0,496 мм), а 2_3p — ещё больше (0,627 мм), хотя в «лучший фокус» не входит. Я не могу подтвердить заявление оператора о лучшем фокусе; возможно, оно относилось к визуальной резкости, а не к измерительной повторяемости, но для валидации важно именно второе.

3.6 Ориентация, статус и бороздка

Парные сравнения одного и того же зерна на P- и non-P-снимках дают устойчивый эффект ориентации (рис. 6). Для пары 2_1p–2_1 длина отличается на +0,384 мм (95 % ДИ 0,352–0,416), ширина — на +0,118 мм; для пары 2_2p–2_2 — на +0,387 и +0,130 мм соответственно. Средние P-снимков превышают средние non-P по длине на +0,316 мм, по ширине — на +0,048 мм (табл. 10). Все различия имеют $p < 10^{-25}$, но огромная значимость здесь не главное: важен размер эффекта. Смена ориентации меняет длину почти на 0,4 мм — больше, чем среднее смещение non-P-снимков.

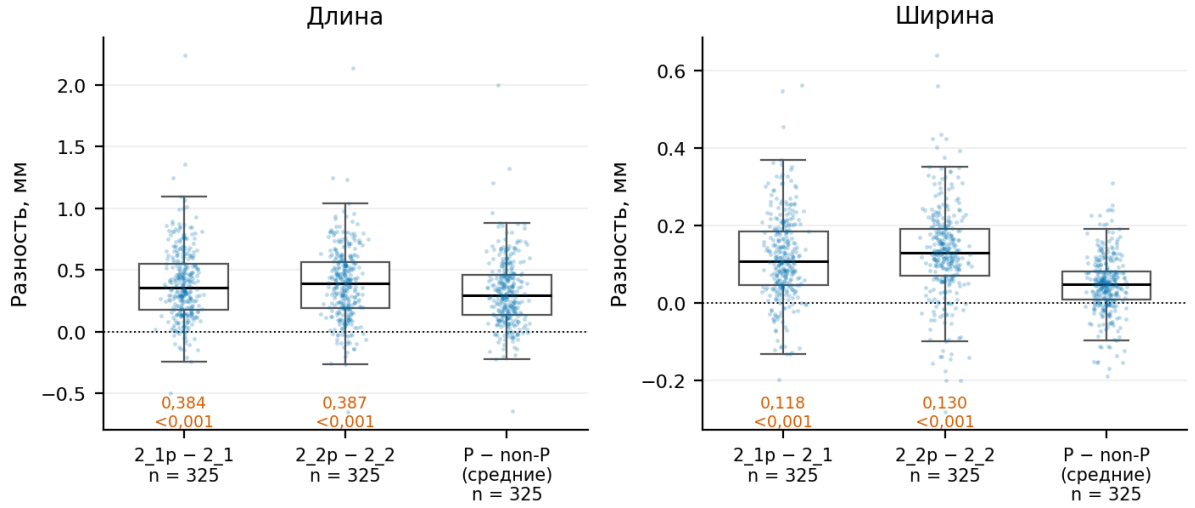


Рис. 6: Внутризерновые различия между P- и non-P-снимками для длины и ширины. Точки — отдельные зёрна; на оси абсцисс — сравниваемые пары.

Таблица 10: Парные сравнения снимков (разность P − non-P для одного и того же зерна; $n = 325$).

Сравнение	Параметр	Δ [95% ДИ], мм	p (парный t)	r
2_1p − 2_1	длина	+0,384 [0,352; 0,416]	$5{,}4 \cdot 10^{-73}$	0,858
2_1p − 2_1	ширина	+0,118 [0,106; 0,130]	$3{,}2 \cdot 10^{-57}$	0,802
2_2p − 2_2	длина	+0,387 [0,355; 0,418]	$3{,}8 \cdot 10^{-74}$	0,857
2_2p − 2_2	ширина	+0,130 [0,117; 0,143]	$2{,}6 \cdot 10^{-59}$	0,783
P–среднее − non–P–среднее	длина	+0,316 [0,287; 0,345]	$6{,}4 \cdot 10^{-64}$	0,875
P–среднее − non–P–среднее	ширина	+0,048 [0,040; 0,056]	$1{,}2 \cdot 10^{-26}$	0,910

Статус, который программа присваивает каждому фрагменту, связан с внутризерновыми отклонениями, но связь неоднозначна (табл. 11, рис. 8). Средние отклонения длины для focused и transition близки к нулю (0,009 и −0,006 мм), для blurry — −0,076 мм; СКО ширины для blurry составляет 0,169 мм против 0,069 у focused. Критерий Краскела–Уоллиса даёт $p = 0{,}0049$ для длины и $p = 2{,}2 \cdot 10^{-27}$ для ширины. Однако группы статуса не сбалансированы (focused 1 229 наблюдений, transition 1 337, blurry всего 34), а статус зависит от ширины границы, то есть от резкости и оптики; я не интерпретирую это как причинное влияние «размытости» на измерение. Практический вывод скромнее: blurry-фрагменты нельзя считать равноценными focused, и их доля сильно различается по снимкам (1_3 — 18, 1_1 — 1).

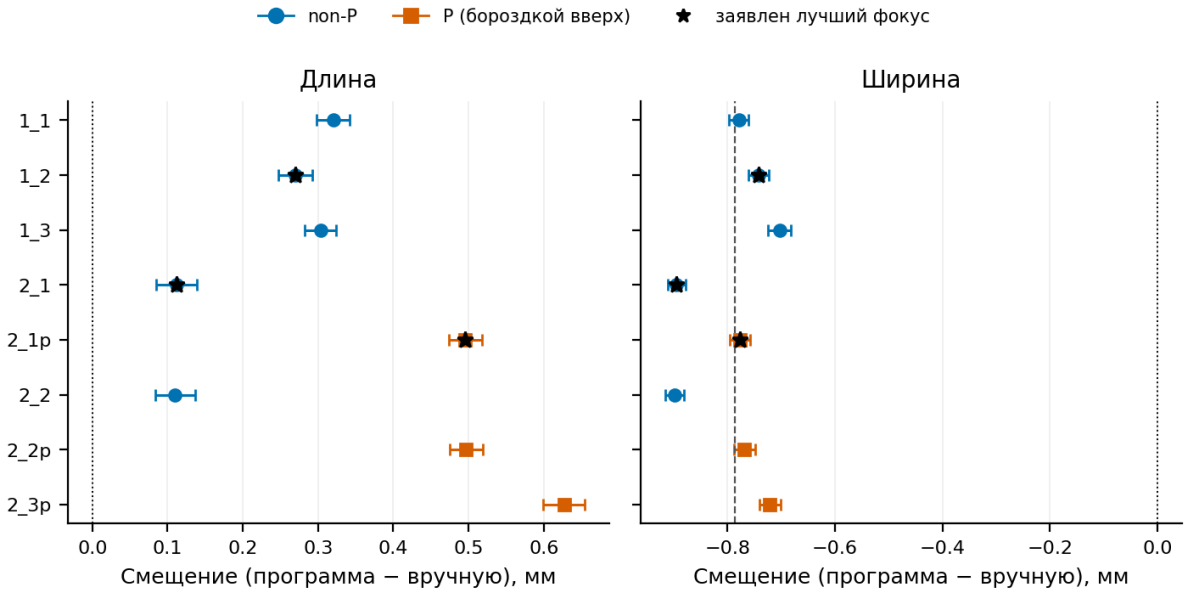


Рис. 7: Смещение программы относительно ручного замера по снимкам. Кружки — non-P, квадраты — P, звёздочки — снимки, заявленные как «лучший фокус». Отрезки — 95 % ДИ среднего смещения.

Таблица 11: Внутризерновые отклонения по статусам quality control (отклонение от среднего данного зерна по всем снимкам).

Признак	Статус	Наблюдений	Зёрен	Среднее отклонение, мм	СКО, мм
Длина	focused	1229	258	+0,009	0,229
Длина	transition	1337	314	−0,006	0,231
Длина	blurry	34	23	−0,076	0,219
Ширина	focused	1229	258	−0,013	0,069
Ширина	transition	1337	314	+0,012	0,103
Ширина	blurry	34	23	+0,009	0,169

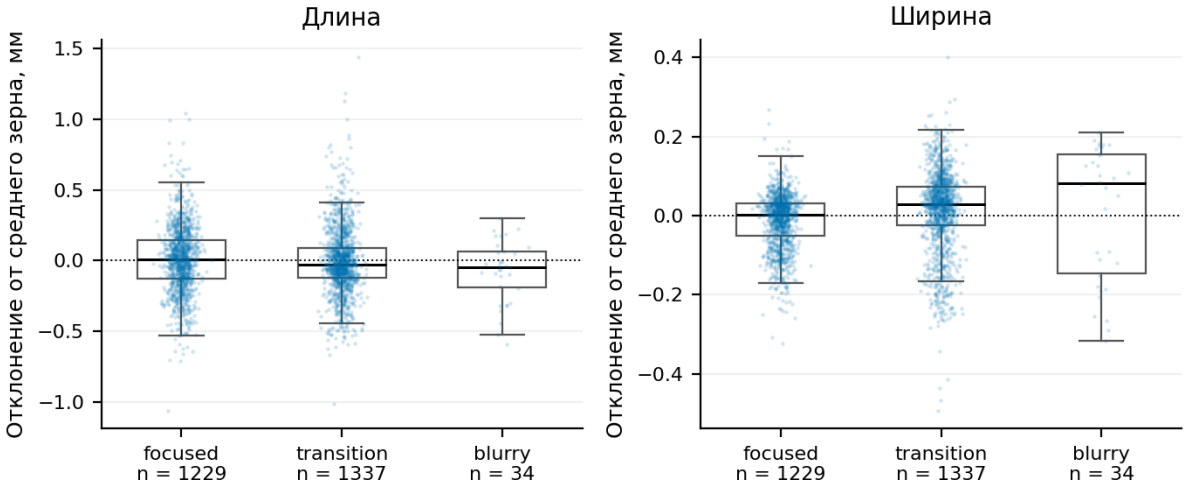


Рис. 8: Внутризерновые отклонения длины и ширины по статусам focused, transition и blurry.

Признак бороздки разделяет серии почти идеально: на P-снимках доля положительных ответов 80,6–94,2 %, на non-P — 4,3–13,5 % (табл. 12, рис. 9). Формально это отличная дискриминация ориентации. Но порог 11,0 был подобран на паре 2_1/2_1p, и эти же снимки входят в оценку; поэтому я рассматриваю результат как описание согласованности признака с ориентацией, а не как независимую валидацию классификатора. Снимок 2_3p с 80,6 % показывает, что запас есть не у всех P-кадров.

Таблица 12: Доля зёрен с обнаруженной бороздкой по снимкам.

Снимок	Ориентация	Положительно/всего	Доля, %	95% ДИ, %
1_1	non-P	31/325	9,5	[6,8; 13,2]
1_2	non-P	44/325	13,5	[10,2; 17,7]
1_3	non-P	22/325	6,8	[4,5; 10,0]
2_1	non-P	14/325	4,3	[2,6; 7,1]
2_1p	P	306/325	94,2	[91,1; 96,2]
2_2	non-P	22/325	6,8	[4,5; 10,0]
2_2p	P	297/325	91,4	[87,8; 94,0]
2_3p	P	262/325	80,6	[76,0; 84,5]

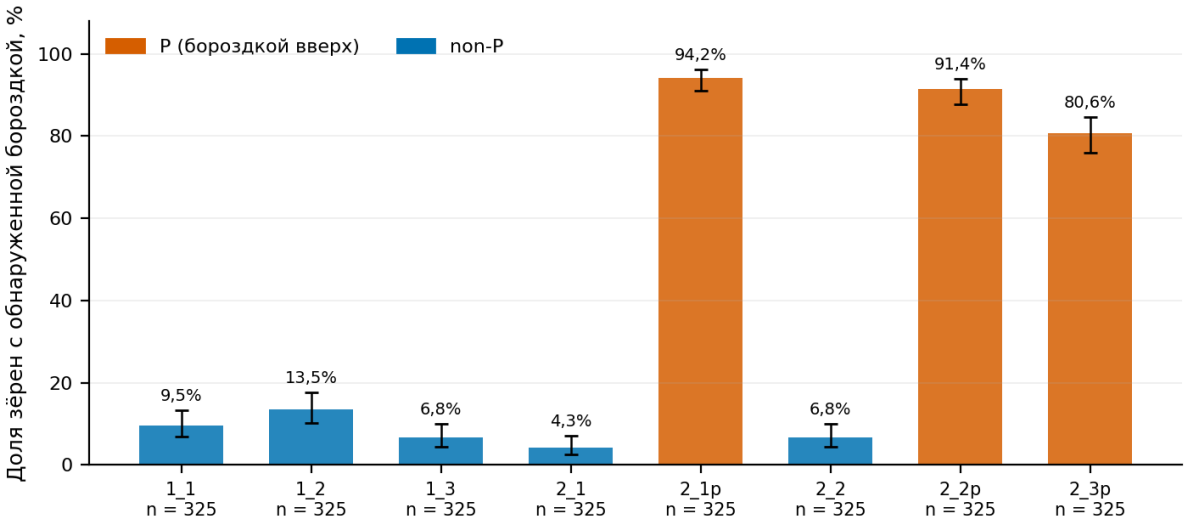


Рис. 9: Доля зёрен с обнаруженной бороздкой; отрезки — 95 % ДИ.

3.7 Устойчивость, выбросы и отсутствующий замер

Робастные метрики уже приведены в табл. 6; они не меняют выводов. Робастный критерий $|z| > 3.5$ выделяет пять зёрен по длине и три по ширине, без пересечения между признаками (табл. 13). Все пять «длинных» выбросов — случаи завышения программы (от 0,82 до 1,01 мм); два «ширинных» — случаи сильного занижения (302: 4,45 против 2,98 мм; 266: 4,15 против 2,84 мм), один — случай, когда программа, наоборот, завысила ширину (221: 3,35 против 3,13 мм). На рис. 10 показаны худшие случаи; видно, что это обычные целые зёрна, а не артефакты сегментации. Причина — форма и определение ширины, а не потеря контура.

Таблица 13: Робастные выбросы ($|z| > 3.5$) по смещению; значения — средние по восьми снимкам.

Признак	№ зерна	Ряд	Поз.	Вручную, мм	Программа, мм	Смещение, мм	z
Длина	242	10	17	8,20	9,21	+1,01	5,38
Длина	278	12	3	8,55	9,47	+0,92	4,68
Длина	190	8	15	8,60	9,49	+0,89	4,40
Длина	292	12	17	8,00	8,84	+0,84	4,00
Длина	151	7	1	8,80	9,62	+0,82	3,85
Ширина	302	13	2	4,45	2,98	−1,47	−4,58
Ширина	221	9	21	3,35	3,13	−0,22	3,86
Ширина	266	11	16	4,15	2,84	−1,31	−3,51

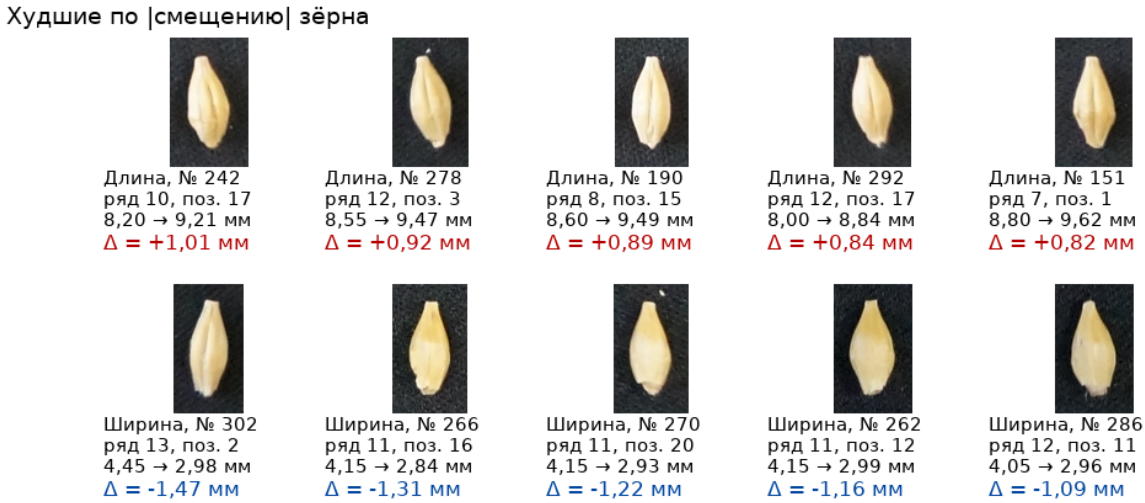


Рис. 10: Пять худших зёрен по длине (верхний ряд) и ширине (нижний ряд). Подписи: ручное значение → программа, ниже — смещение.

Отсутствие ручного замера у зерна 275 не влияет на выводы. Если исключить весь ряд 11 (24 зерна), для оставшихся 300 зёрен смещение длины 0,339 мм, MAE 0,340 мм; для самого ряда 11 — 0,373 и 0,377 мм (табл. 14). Разница составляет сотые доли миллиметра. Более того, тест по изображениям показывает, что положение пропуска в ряду не определяется однозначно: лучшая MAE достигается при $k = 19$, а не при $k = 25$ (рис. 11). Я всё равно использую $k = 25$, потому что это следует из физической структуры укладки (25 лунок в ряду) и подтверждается прямым мапированием рядов 12–13; но признаю, что изображения сами по себе не дают однозначного ответа. На выводы это не влияет: чувствительность к ряду 11 мала.

Таблица 14: Чувствительность к ряду 11 и подгруппам снимков.

Подгруппа	n	ΔL, мм	MAE_L, мм	r_L	ΔW, мм	MAE_W, мм	r_W
Все зёрна	324	+0,342	0,343	0,953	−0,785	0,785	0,636
Без ряда 11	300	+0,339	0,340	0,953	−0,785	0,785	0,648
Только ряд 11	24	+0,373	0,377	0,954	−0,793	0,793	0,534
P-снимки	324	+0,540	0,543	0,918	−0,755	0,755	0,584
non-P снимки	324	+0,223	0,251	0,929	−0,804	0,804	0,646
Заявленный лучший фокус	324	+0,293	0,297	0,947	−0,805	0,805	0,662
Остальные снимки	324	+0,371	0,372	0,954	−0,774	0,774	0,616

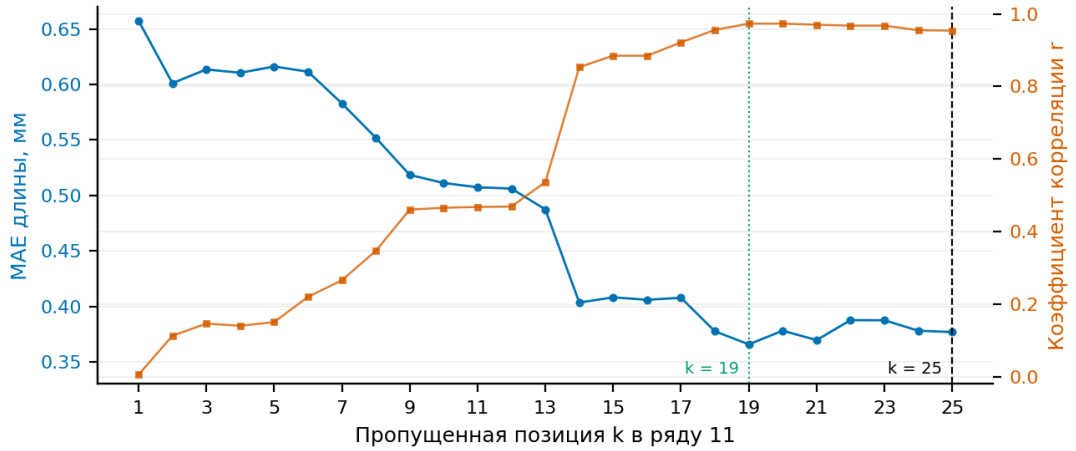


Рис. 11: Тест положения пропуска в ряду 11: MAE длины и корреляция в зависимости от предполагаемого k. Минимум MAE — при $k = 19$; структурное значение $k = 25$ отмечено пунктиром.

Пространственное распределение смещений по рядам и позициям (рис. 12) не показывает крупных локальных аномалий: смещение длины по рядам меняется от 0,286 до 0,419 мм, ширины — от −0,746 до −0,812 мм (табл. 24). Это ещё один аргумент против гипотезы «одно плохое зерно или один сбойный участок кадра испортил статистику». Разброс между снимками (рис. 7) при этом остаётся главным источником неоднородности.

3.8 Дополнительные проверки

Факторы снимка — масштаб, медианная яркость, разброс яркости, медианная ширина границы — не показали убедительной связи со смещением (табл. 15). При $n = 8$ корреляции слабые и незначимые: например, для длины с mm_per_px $r = 0{,}395$

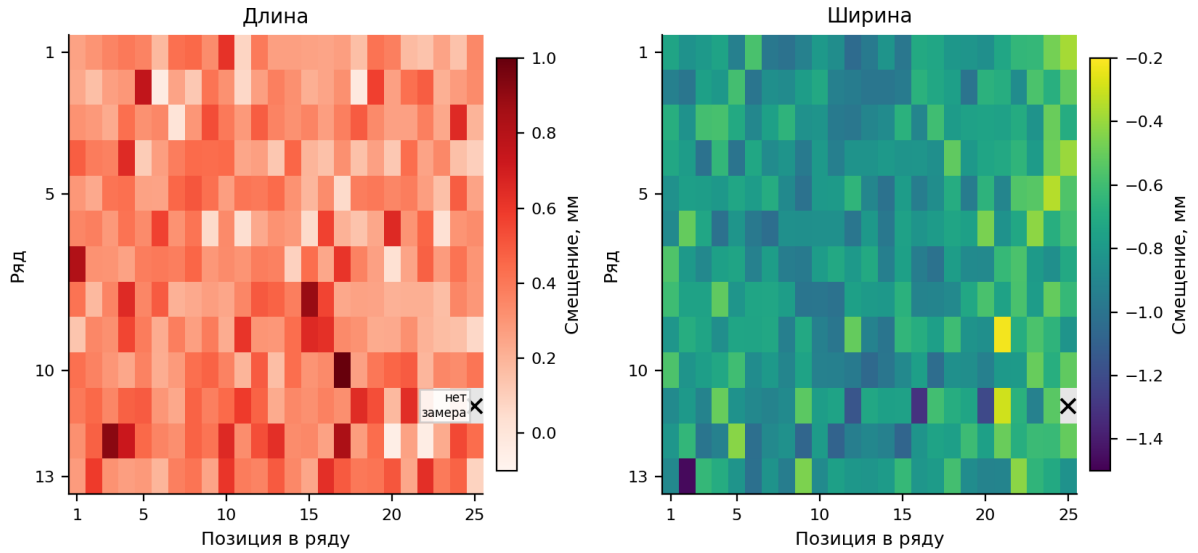


Рис. 12: Тепловые карты смещений по рядам и позициям укладки (среднее по восьми снимкам). Крестик — отсутствующий ручной замер.

($p = 0{,}333$), с яркостью $r = -0{,}185$ ($p = 0{,}661$); для ширины с шириной границы $r = 0{,}558$ ($p = 0{,}150$). Я не делаю из этого вывода «факторов нет»: мощность мала, а масштаб и яркость к тому же связаны с настройками съёмки. Можно лишь сказать, что в этих восьми кадрах нет сильного кандидата на объяснение смещения, кроме ориентации.

Таблица 15: Факторы снимков и смещения (средние по снимку).

Снимок	Масштаб, мм/px	Медианная яркость	Разброс яркости (СКО)	Медиана ширины границы, px	ΔL, мм	ΔW, мм
1_1	0,068465	205,0	9,1	3,92	+0,320	−0,779
1_2	0,066822	203,0	7,5	4,08	+0,270	−0,743
1_3	0,063253	200,0	8,0	4,85	+0,303	−0,703
2_1	0,066270	209,7	8,7	3,47	+0,112	−0,895
2_1p	0,064464	194,3	9,6	3,71	+0,496	−0,777
2_2	0,063195	191,3	8,7	3,99	+0,110	−0,899
2_2p	0,063944	193,7	8,9	3,82	+0,497	−0,768
2_3p	0,070832	203,0	8,7	3,84	+0,627	−0,721

Цветовая стабильность высокая: медианное внутризерновое СКО яркости составляет 7,57 (в единицах 0–255), а корреляции «СКО яркости — СКО длины» и «СКО яркости — СКО ширины» близки к нулю ($\rho = -0{,}058$, $p = 0{,}294$ и $\rho = -0{,}047$, $p = 0{,}395$). Это не центральный результат, но он показывает, что фотометрическая нестабильность между кадрами не объясняет геометрическую вариацию.

4 Обсуждение

4.1 Что показала валидация

Главный результат работы — асимметрия между длиной и шириной. По длине программа даёт значения, которые тесно связаны с ручными ($r = 0{,}953$), имеют умеренное систематическое смещение (+0,342 мм, около 4 %) и приемлемую для многих

прикладных задач повторяемость (ICC 0,811). По ширине связь слабее ($r = 0{,}636$), а согласие практически отсутствует (CCC 0,063) из-за смещения $-0{,}785$ мм. Это не означает, что программа «плохо сегментирует»: контуры находятся устойчиво, а расхождение по ширине объясняется определением измеряемой величины. Именно поэтому валидация должна была включать не только корреляцию, но и проверку того, что именно экспортируется.

Для длины наиболее вероятны несколько совместных причин. Программная длина — это наибольшая внутренняя хорда между крайними точками контура, тогда как штангенциркуль измеряет расстояние между губками, которые касаются зерна в двух точках и не обязательно захватывают тонкий кончик или ость. Контур, построенный по порогу яркости, может включать тень или светлый ореол у края, что добавляет несколько пикселей с каждой стороны; при масштабе около 0,065 мм/px это даёт сотые доли миллиметра, но не все 0,34 мм. Наконец, наклонная укладка и ориентация меняют, какая проекция зерна видна камере. Один механизм не объясняет весь эффект; скорее, это сумма геометрического определения, краевой сегментации и ориентации. Регрессия с $b = 0{,}956$ и $a = 0{,}718$ показывает, что смещение не сводится к постоянному сдвигу: у мелких зёрен относительная ошибка больше. Поэтому простая поправка «вычесть 0,342 мм» уменьшит среднее смещение, но не сделает значения полностью эквивалентными ручным.

Для ширины картина гораздо чище. Среднее отношение 0,7865 практически совпадает с $\pi/4$, а предсказание по ручному среднему отличается от фактического на 0,001 мм. Это сильный количественный аргумент в пользу того, что программа измеряет среднюю хорду, а ручной эталон — максимальную ширину. Для эллипса эти величины связаны именно множителем $\pi/4$; для реального зерна с бороздкой и неэллиптическим контуром отношение немного варьирует, что и даёт разброс 0,038. Следовательно, ширина программы не является «ошибочной» в смысле алгоритма: она просто отвечает на другой вопрос. Если пользователь хочет получить максимальную ширину, текущую формулу надо менять; если нужна средняя ширина или характеристика площади, формула осмысленна, но её нельзя сравнивать со штангенциркулем без пересчёта. Альтернативная короткая сторона минимального прямоугольника даёт гораздо лучшее согласие (смещение +0,321 мм, MAE 0,325 мм), но и она не идеальна: ручная максимальная ширина и максимальная ширина прямоугольника — не одно и то же, особенно для зёрен с неровным краем.

4.2 Повторяемость, ориентация и фокус

Повторяемость длины (ICC 0,811) и ширины (ICC 0,738) я считаю умеренной. Внутризерновое СКО длины 0,246 мм — это около 2,8 % среднего; для сравнения, среднее смещение длины 0,342 мм. То есть вариация между снимками не исчезает на фоне систематического смещения и должна учитываться, если программа используется для отбора. Ширина внутри снимков стабильнее ($S_w = 0{,}097$ мм), но её межзерновая вариация мала, поэтому ICC ниже; это не противоречие, а разные аспекты надёжности.

Ориентация — самый сильный фактор, который я обнаружил. Парные сравнения одного и того же зерна показывают, что P-снимки («бороздкой вверх») дают длину в среднем на 0,316 мм больше, чем non-P, и ширину на 0,048 мм больше. Для длины это почти равно среднему смещению non-P-снимков (+0,223 мм) и больше,

чем разница между «лучшим фокусом» и остальными. Практический вывод: нельзя смешивать снимки разных ориентаций в одной калибровке без проверки. P-снимки внутренне более согласованы (ICC длины 0,953, ширины 0,939), но по длине сильнее смещены; non-P ближе к ручному эталону по длине, но менее стабильны. Выбор режима зависит от цели: для ранжирования внутри одной серии лучше P, для сопоставления с ручными абсолютными значениями — non-P, но и там смещение остаётся.

Заявление оператора о трёх «лучших» снимках не подтвердилось по повторяемости: группа «лучшего фокуса» имела S_w длины 0,255 против 0,262 и ICC 0,796 против 0,784, а по ширине была хуже (0,678 против 0,727). Один из «лучших» снимков, 2_1p, дал одно из наибольших смещений длины. Возможны объяснения: визуальная резкость оценивалась по всему кадру, а не по краям зёрен; фокус мог быть неравномерным по полю; наконец, «лучший фокус» мог означать отсутствие смаза, а не оптимальную резкость контура. Для валидации важен измерительный результат, а не визуальное впечатление. Статус blurry тоже неоднозначен: средние отклонения малы, но разброс ширины больше, а группа малочисленна (34 наблюдения, 23 зерна), поэтому я не исключал blurry-фрагменты и не делал выводов о причинности.

4.3 Калибровка и технические риски

Автоматическая калибровка работала на этих восьми снимках: расхождение с независимой оценкой по штрихам линейки не превысило 2,1 %, среднее смещение статистически неотличимо от нуля. Этого достаточно, чтобы исключить калибровку как главную причину смещения длины или ширины. Но реализация опирается на безусловное умножение на 2, то есть на предположение, что детектор видит половинные штрихи. Если на другом снимке детектор увидит полные миллиметровые штрихи, результат удвоится; если линейка будет другой или кадр обрезан иначе, поведение непредсказуемо. Я считаю это главным техническим риском программы, который не проявляется на данной серии, но может проявиться при расширении использования. Правильное исправление — не «магическая» двойка, а устойчивое определение типа штриха (сантиметровые, полумиллиметровые, миллиметровые) и проверка на эталонном объекте; но это выходит за рамки валидации «как есть».

4.4 Ручной эталон и влажность

Ручной файл — не идеальный эталон. В нём нет протокола: неясно, какая именно ширина измерялась (максимальная, в средней части, по бороздке), сколько раз, одним ли оператором, как фиксировалось зерно. Значения лежат на сетке 0,05 мм, а не 0,1 мм, как заявил оператор; это меняет интерпретацию точности, хотя на фоне смещения 0,34–0,79 мм квантование мало. Повторных ручных замеров нет, поэтому межоператорская и внутриоператорская ошибка не оценены; наблюдаемое смещение включает и ошибку эталона. Для ширины это менее критично, потому что отношение $\pi/4$ объясняет расхождение систематически, а не случайно. Для длины нельзя исключить, что часть 0,34 мм — это разница между «хордой по контуру» и «губками штангенциркуля».

Влажность зерна не измерялась. Размеры зерна меняются при увлажнении и высыхании, а штангенциркуль и оптический метод по-разному реагируют на деформацию и нажим губок. Поскольку обе величины получены в одной серии и, вероятно,

в близких условиях, это не объясняет разницу между длиной и шириной, но ограничивает перенос абсолютных значений на другую влажность. Для строгой метрологии нужны контроль влажности, термостабилизация и повторные замеры эталона; в данной работе это открытый вопрос, а не измеренный фактор.

4.5 Внешняя валидность и литература

Работа ограничена одной навеской, одной укладкой, одной серией освещения и восемью кадрами. Все зёрна целые, не соприкасаются, лежат примерно в одной плоскости; программа не проверялась на слипшихся, повреждённых, проросших или сильно изогнутых зёрнах, на других сортах и на других разрешениях. Поэтому вывод «длина пригодна для ранжирования, ширина требует переопределения» относится к целым зёрнам данной навески; перенос на производственную практику требует отдельной валидации. Это не формальность: ориентационный эффект 0,316 мм показывает, что даже смена укладки может сместить результат сильнее, чем различия между близкими сортами.

Литература по фенотипированию семян подтверждает, что изображения дают устойчивые размеры и форму, но подчёркивает зависимость результатов от определений и протокола [9, 10, 11]. SmartGrain и аналогичные инструменты обычно сообщают высокие корреляции с эталоном для длины и площади; мои 0,953 для длины согласуются с этим уровнем. Для ширины сравнение сложнее: разные работы используют максимальную ширину, ширину по Фере, среднюю хорду или короткую сторону прямоугольника, и эти величины не взаимозаменяемы. Мой результат — количественная иллюстрация того, что без явного определения ширины высокая корреляция может сочетаться с нулевым согласием. Это, на мой взгляд, более полезный вывод, чем ещё одно подтверждение «изображения работают».

4.6 Практические следствия

Если программа используется как есть, я бы рекомендовал: (1) не сравнивать экспортируемую ширину со штангенциркулем и явно называть её средней хордой; (2) для длины либо вводить калибровку на независимой выборке, либо использовать только ранжирование и относительные различия; (3) не смешивать P- и non-P-снимки в одной серии без поправочных коэффициентов; (4) фиксировать ориентацию и протокол укладки; (5) заменить безусловное умножение на 2 в калибровке на проверяемое правило; (6) сохранять журнал прогонов и контрольные объекты. Ни один из этих пунктов не является «настройкой под эталон»: это либо документирование определения, либо устранение технического риска.

5 Заключение

Я провёл валидацию разработанной программы на восьми фотографиях одной навески ячменя (325 зёрен) и сопоставил её с 324 ручными замерами. Сегментация и сопоставление данных оказались устойчивыми: все 325 зёрен найдены на всех снимках, структура 13×25 восстановлена, повторный прогон детерминирован, калибровка согласуется с независимой оценкой в пределах около 2 %.

По длине программа систематически завышает значение на 0,342 мм (около 4 %), имеет MAE 0,343 мм, $r = 0{,}953$ и CCC 0,781. Это позволяет использовать длину для ранжирования и относительных сравнений, но не делает её взаимозаменяемой с ручным измерением в абсолютной шкале. По ширине смещение составляет −0,785 мм, MAE 0,785 мм, $r = 0{,}636$, CCC 0,063; отношение 0,7865 статистически совпадает с $\pi/4$, что указывает на определение ширины как средней хорды, а не на ошибку сегментации. В текущем виде ширина программы не сопоставима с максимальной шириной по штангенциркулю.

Повторяемость между снимками умеренная: ICC(1,1) 0,811 для длины и 0,738 для ширины. Ориентация зерна меняет длину примерно на 0,316 мм, поэтому протокол съёмки должен быть единым. Заявление о трёх «лучших по фокусу» снимках не подтверждается повторяемостью; статус blurry связан с большим разбросом ширины, но причинность не установлена. Калибровочный коэффициент 2 работает на данной серии, но остаётся хрупким и недокументированным риском.

6 Краткое резюме

Что получилось. Пакетная обработка устойчива: 325/325 зёрен на всех восьми снимках, ноль ошибок сопоставления, детерминированный повторный прогон. Масштаб согласуется с независимой оценкой в пределах 2,1 %. Длина показывает высокую корреляцию с ручным эталоном ($r = 0{,}953$), умеренное смещение 0,342 мм и повторяемость ICC 0,811; для ранжирования она пригодна, а абсолютные значения требуют калибровки на независимой выборке. Повторяемость ширины хорошая (S_w = 0,097 мм, ICC 0,738), а её расхождение с ручным эталоном объясняется определением средней хорды.

Что не получилось. Абсолютные значения длины не эквивалентны ручным: смещение 0,342 мм, пределы согласия 0,03–0,65 мм, наклон регрессии 0,956. Ширина в текущем виде не является максимальной шириной: смещение −0,785 мм, CCC 0,063, отношение 0,7865 вместо ожидаемого пользователем 1,0. Заявленный «лучший фокус» не подтверждён. Калибровочное умножение на 2 не обосновано в коде и может сломаться на других данных. Ручной протокол не документирован, поэтому часть смещения длины может относиться к эталону.

Допущения. Принято, что серийный номер ручного файла напрямую соответствует номеру программы (проверено структурой рядов и тестом сдвига); что ручная ширина — максимальная ширина, а ручная длина — максимальная длина; что все восемь снимков изображают одни и те же физические зёрна; что пиксели квадратные, масштаб равномерный, а перспективные искажения пренебрежимо малы; что влажность и условия съёмки не менялись существенно; что отсутствие замера у зерна 275 не смещает нумерацию. Утверждения оператора о навеске, ориентации и фокусе рассматриваются как заявления, а не как независимо проверенные факты.

Открытые вопросы. Неясно, какую именно ширину измерял оператор и с какой повторяемостью; не проверено, как на длину влияют ости, кончики и краевой ореол; не оценена межоператорская ошибка ручных замеров; не измерена влажность; не

проверены другие сорта, навески, разрешения и условия освещения; не проверена устойчивость калибровочного коэффициента 2 на других линейках; не валидированы толщина и масса, которых нет в пакетном экспорте. Для ответа на эти вопросы нужны повторные ручные замеры, эталонные объекты, контроль влажности и независимая выборка.

Список литературы

[1] Bland J.M., Altman D.G. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement // The Lancet. 1986. Vol. 327, no. 8476. P. 307–310. DOI: 10.1016/S0140-6736(86)90837-8.

[2] Lin L.I.-K. A concordance correlation coefficient to evaluate reproducibility // Biometrics. 1989. Vol. 45, no. 1. P. 255–268. DOI: 10.2307/2532051.

[3] Shrout P.E., Fleiss J.L. Intraclass correlations: uses in assessing rater reliability // Psychological Bulletin. 1979. Vol. 86, no. 2. P. 420–428. DOI: 10.1037/0033-2909.86.2.420.

[4] Kruskal W.H., Wallis W.A. Use of ranks in one-criterion variance analysis // Journal of the American Statistical Association. 1952. Vol. 47, no. 260. P. 583–621. DOI: 10.1080/01621459.1952.10483441.

[5] van der Walt S., Schönberger J.L., Nunez-Iglesias J., Boulogne F., Warner J.D., Yager N., Gouillart E., Yu T. scikit-image: image processing in Python // PeerJ. 2014. Vol. 2. Art. e453. DOI: 10.7717/peerj.453.

[6] Virtanen P., Gommers R., Oliphant T.E., Haberland M., Reddy T., Cournapeau D., et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python // Nature Methods. 2020. Vol. 17, no. 3. P. 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

[7] Harris C.R., Millman K.J., van der Walt S.J., Gommers R., Virtanen P., Cournapeau D., et al. Array programming with NumPy // Nature. 2020. Vol. 585, no. 7825. P. 357–362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

[8] Bradski G. The OpenCV Library // Dr. Dobb's Journal of Software Tools. 2000. Vol. 25, no. 11. P. 120–125.

[9] Li L., Zhang Q., Huang D. A review of imaging techniques for plant phenotyping // Sensors. 2014. Vol. 14, no. 11. P. 20078–20111. DOI: 10.3390/s141120078.

[10] Tanabata T., Shibaya T., Hori K., Ebana K., Yano M. SmartGrain: high-throughput phenotyping software for measuring seed shape through image analysis // Plant Physiology. 2012. Vol. 160, no. 4. P. 1871–1880. DOI: 10.1104/pp.112.205120.

[11] Igathinathane C., Pordesimo L.O., Columbus E.P., Batchelor W.D., Methuku S.R. Shape identification and particles size distribution from basic shape parameters using ImageJ // Computers and Electronics in Agriculture. 2008. Vol. 63, no. 2. P. 168–182. DOI: 10.1016/j.compag.2008.02.007.

[12] Symons S.J., Fulcher R.G. Determination of wheat kernel morphological variation by digital image analysis: I. Variation in Eastern Canadian milling quality wheats // Journal of Cereal Science. 1988. Vol. 8, no. 3. P. 211–218. DOI: 10.1016/S0733-5210(88)80032-8.

[13] Sankaran S., Wang M.H., Vandemark G.J. Image-based rapid phenotyping of chickpeas seed size // Engineering in Agriculture, Environment and Food. 2016. Vol. 9, no. 1. P. 50–55. DOI: 10.1016/j.eaef.2015.06.001.

[14] Gao J., White S.A., Palaniappan K., Warmund M.R., Bunyak F. Museed: a mobile image analysis application for plant seed morphometry // 2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). 2017. P. 2826–2830. DOI: 10.1109/ICIP.2017.8296798.

A Полная таблица сопоставления по зёрнам

В табл. 16 приведены все 325 зёрен. Для каждого зерна указаны ручные длина L, ширина W, толщина T и масса m; программные $L_{\text{прог}}$ и $W_{\text{прог}}$ — среднее по восьми снимкам, в скобках — внутризерновое СКО. Разности ΔL и ΔW равны «программа минус ручной замер». Прочерк в строке 275 означает отсутствие ручного замера; программные значения для этого зерна есть. Толщина и масса приведены только для справки: программа их не экспортирует, и они не валидируются. В последнем столбце метки L и W отмечают робастные выбросы по длине и ширине соответственно.

Таблица 16: Полная таблица сопоставления по зёрнам (325 строк; программа — среднее и внутризерновое СКО по 8 снимкам).

№	Ряд	Поз.	$L_{\text{руч}}$	$W_{\text{руч}}$	$T_{\text{руч}}$	$m_{\text{руч}}$, г	$L_{\text{прог}}$ (СКО)	$W_{\text{прог}}$ (СКО)	ΔL	ΔW	Примечание
1	1	1	7,80	3,60	2,70	0,04445	8,06 (0,12)	2,86 (0,09)	+0,26	−0,74	
2	1	2	9,15	3,85	3,00	0,06130	9,46 (0,15)	3,01 (0,07)	+0,31	−0,84	
3	1	3	8,70	3,70	2,73	0,05045	9,06 (0,14)	2,90 (0,06)	+0,36	−0,80	
4	1	4	8,47	3,65	2,90	0,05225	8,86 (0,14)	2,90 (0,06)	+0,39	−0,75	
5	1	5	8,40	3,57	2,73	0,04535	8,76 (0,27)	2,63 (0,07)	+0,36	−0,93	
6	1	6	8,67	3,57	2,83	0,05240	8,85 (0,29)	2,99 (0,06)	+0,18	−0,57	
7	1	7	8,90	3,95	2,90	0,05655	9,33 (0,25)	2,97 (0,06)	+0,43	−0,98	
8	1	8	8,65	3,75	2,90	0,05410	9,10 (0,36)	2,74 (0,09)	+0,45	−1,01	
9	1	9	9,43	3,97	2,90	0,06040	9,76 (0,38)	3,04 (0,08)	+0,33	−0,93	
10	1	10	8,85	3,80	2,90	0,05485	9,47 (0,31)	3,00 (0,09)	+0,62	−0,80	
11	1	11	9,25	3,87	2,80	0,05755	9,33 (0,41)	3,01 (0,08)	+0,08	−0,86	
12	1	12	8,55	3,75	2,90	0,04955	8,94 (0,32)	2,71 (0,08)	+0,39	−1,04	
13	1	13	8,10	3,60	2,70	0,04470	8,37 (0,44)	2,63 (0,13)	+0,27	−0,97	
14	1	14	8,40	3,45	2,80	0,04325	8,67 (0,50)	2,62 (0,10)	+0,27	−0,83	
15	1	15	7,95	3,70	2,75	0,04315	8,21 (0,44)	2,72 (0,14)	+0,26	−0,98	
16	1	16	7,55	3,35	2,70	0,03755	7,80 (0,51)	2,64 (0,12)	+0,25	−0,71	
17	1	17	8,25	3,70	2,95	0,04905	8,52 (0,43)	2,97 (0,17)	+0,27	−0,73	
18	1	18	7,60	3,60	2,60	0,04200	7,76 (0,43)	2,79 (0,22)	+0,16	−0,81	
19	1	19	8,25	3,60	2,85	0,04855	8,67 (0,36)	2,78 (0,15)	+0,42	−0,82	
20	1	20	8,50	3,65	2,65	0,04160	8,87 (0,38)	2,80 (0,14)	+0,37	−0,85	
21	1	21	8,25	3,45	2,80	0,04660	8,42 (0,44)	2,72 (0,17)	+0,17	−0,73	
22	1	22	7,95	3,15	2,50	0,03320	8,09 (0,43)	2,51 (0,13)	+0,14	−0,64	
23	1	23	9,65	3,75	2,85	0,05610	9,90 (0,43)	3,12 (0,15)	+0,25	−0,63	
24	1	24	8,90	3,70	3,00	0,05480	9,04 (0,52)	3,23 (0,23)	+0,14	−0,47	
25	1	25	8,05	3,50	2,75	0,04540	8,39 (0,44)	3,12 (0,18)	+0,34	−0,38	
26	2	1	8,50	3,95	3,00	0,05435	8,74 (0,12)	3,02 (0,07)	+0,24	−0,93	
27	2	2	9,00	3,85	2,85	0,05960	9,16 (0,13)	2,86 (0,07)	+0,16	−0,99	

№	Ряд	Поз.	$L_{\text{руч}}$	$W_{\text{руч}}$	$T_{\text{руч}}$	$m_{\text{руч}}$, г	$L_{\text{прог}}$ (СКО)	$W_{\text{прог}}$ (СКО)	ΔL	ΔW	Примечание
28	2	3	8,10	3,30	2,65	0,04005	8,37 (0,16)	2,54 (0,06)	+0,27	−0,76	
29	2	4	8,65	3,70	2,80	0,05410	8,94 (0,18)	2,89 (0,04)	+0,29	−0,81	
30	2	5	7,20	3,25	2,50	0,03305	7,96 (0,70)	2,66 (0,09)	+0,76	−0,59	
31	2	6	8,40	3,65	2,80	0,05040	8,36 (0,36)	2,66 (0,09)	−0,04	−0,99	
32	2	7	8,15	3,70	2,80	0,04770	8,40 (0,25)	2,85 (0,05)	+0,25	−0,85	
33	2	8	8,30	3,70	2,90	0,05350	8,43 (0,43)	2,83 (0,06)	+0,13	−0,87	
34	2	9	8,65	3,45	2,75	0,04775	9,07 (0,24)	2,67 (0,05)	+0,42	−0,78	
35	2	10	8,50	3,40	2,75	0,04615	8,82 (0,29)	2,68 (0,08)	+0,32	−0,72	
36	2	11	7,70	3,70	2,70	0,03910	7,76 (0,46)	2,76 (0,06)	+0,06	−0,94	
37	2	12	7,90	3,60	2,70	0,04285	8,17 (0,39)	2,65 (0,07)	+0,27	−0,95	
38	2	13	9,40	3,75	2,90	0,05700	9,77 (0,22)	2,76 (0,08)	+0,37	−0,99	
39	2	14	9,20	4,05	2,70	0,05490	9,52 (0,45)	3,06 (0,09)	+0,32	−0,99	
40	2	15	8,45	3,50	2,85	0,04725	8,67 (0,32)	2,54 (0,08)	+0,22	−0,96	
41	2	16	7,55	3,20	2,50	0,03670	7,80 (0,50)	2,53 (0,08)	+0,25	−0,67	
42	2	17	8,40	3,55	2,70	0,04615	8,72 (0,39)	2,83 (0,11)	+0,32	−0,72	
43	2	18	8,35	3,55	2,85	0,04695	8,33 (0,63)	2,78 (0,11)	−0,02	−0,77	
44	2	19	8,85	3,90	2,95	0,05290	9,42 (1,06)	2,90 (0,15)	+0,57	−1,00	
45	2	20	8,55	3,55	2,75	0,05100	8,81 (0,43)	2,89 (0,14)	+0,26	−0,66	
46	2	21	8,45	3,85	2,75	0,04825	8,87 (0,38)	3,16 (0,13)	+0,42	−0,69	
47	2	22	8,80	4,10	2,75	0,05660	9,29 (0,40)	3,23 (0,16)	+0,49	−0,87	
48	2	23	8,75	3,55	3,00	0,05050	8,96 (0,37)	2,98 (0,17)	+0,21	−0,57	
49	2	24	8,40	3,75	2,95	0,05060	8,68 (0,40)	3,07 (0,17)	+0,28	−0,68	
50	2	25	8,60	3,60	2,80	0,05170	8,93 (0,41)	3,08 (0,17)	+0,33	−0,52	
51	3	1	8,25	3,60	2,60	0,04470	8,56 (0,10)	2,92 (0,08)	+0,31	−0,68	
52	3	2	9,30	3,90	2,80	0,05745	9,59 (0,13)	3,06 (0,05)	+0,29	−0,84	
53	3	3	9,25	3,55	2,85	0,05205	9,48 (0,16)	2,96 (0,06)	+0,23	−0,59	
54	3	4	8,80	3,35	2,20	0,03100	9,23 (0,18)	2,77 (0,05)	+0,43	−0,58	
55	3	5	8,55	3,60	2,40	0,04260	8,86 (0,27)	2,89 (0,05)	+0,31	−0,71	
56	3	6	8,45	3,75	3,00	0,04985	8,80 (0,17)	2,85 (0,05)	+0,35	−0,90	
57	3	7	7,65	3,65	2,75	0,04220	7,66 (0,47)	2,89 (0,06)	+0,01	−0,76	
58	3	8	7,30	3,25	2,60	0,03305	7,60 (0,26)	2,60 (0,06)	+0,30	−0,65	
59	3	9	8,25	3,75	2,75	0,05090	8,78 (0,20)	2,91 (0,07)	+0,53	−0,84	
60	3	10	7,80	3,40	2,60	0,03620	8,19 (0,25)	2,57 (0,04)	+0,39	−0,83	
61	3	11	9,00	4,00	2,90	0,05570	9,29 (0,29)	3,03 (0,07)	+0,29	−0,97	
62	3	12	8,55	3,75	2,80	0,05365	9,03 (0,33)	2,77 (0,08)	+0,48	−0,98	
63	3	13	8,80	3,75	2,80	0,05400	9,16 (0,30)	2,84 (0,08)	+0,36	−0,91	
64	3	14	9,10	3,95	2,70	0,05610	9,42 (0,28)	3,08 (0,08)	+0,32	−0,87	
65	3	15	8,30	3,25	2,50	0,04055	8,66 (0,23)	2,58 (0,08)	+0,36	−0,67	
66	3	16	8,50	3,80	2,80	0,04765	8,77 (0,29)	2,89 (0,10)	+0,27	−0,91	

№	Ряд	Поз.	$L_{\text{руч}}$	$W_{\text{руч}}$	$T_{\text{руч}}$	$m_{\text{руч}}$, г	$L_{\text{прог}}$ (СКО)	$W_{\text{прог}}$ (СКО)	ΔL	ΔW	Примечание
67	3	17	8,30	3,55	2,80	0,04805	8,67 (0,38)	2,95 (0,11)	+0,37	−0,60	
68	3	18	8,00	3,40	2,70	0,04565	8,49 (0,34)	2,62 (0,10)	+0,49	−0,78	
69	3	19	8,80	3,65	2,85	0,05145	9,14 (0,38)	2,90 (0,11)	+0,34	−0,75	
70	3	20	8,60	3,70	2,75	0,05610	8,86 (0,29)	2,96 (0,11)	+0,26	−0,74	
71	3	21	9,30	3,85	2,80	0,05465	9,56 (0,23)	3,09 (0,15)	+0,26	−0,76	
72	3	22	8,60	3,80	2,80	0,05375	8,97 (0,24)	3,10 (0,15)	+0,37	−0,70	
73	3	23	9,10	3,95	2,80	0,05340	9,34 (0,37)	3,12 (0,15)	+0,24	−0,83	
74	3	24	8,00	3,65	2,80	0,04685	8,65 (0,39)	3,15 (0,18)	+0,65	−0,50	
75	3	25	9,25	3,65	2,75	0,05020	9,45 (0,35)	2,96 (0,15)	+0,20	−0,69	
76	4	1	9,05	3,90	2,70	0,05625	9,53 (0,18)	3,18 (0,05)	+0,48	−0,72	
77	4	2	8,10	3,65	2,70	0,04440	8,49 (0,09)	2,87 (0,05)	+0,39	−0,78	
78	4	3	8,90	3,85	2,90	0,04955	9,27 (0,08)	2,84 (0,06)	+0,37	−1,01	
79	4	4	8,50	3,50	2,75	0,04635	9,15 (0,14)	2,86 (0,05)	+0,65	−0,64	
80	4	5	9,25	3,95	3,00	0,05570	9,36 (0,10)	2,95 (0,05)	+0,11	−1,00	
81	4	6	8,70	3,55	2,80	0,04840	8,97 (0,24)	2,83 (0,04)	+0,27	−0,72	
82	4	7	8,30	3,70	2,90	0,05100	8,68 (0,21)	2,83 (0,05)	+0,38	−0,87	
83	4	8	8,00	3,55	2,65	0,04185	8,44 (0,25)	2,72 (0,06)	+0,44	−0,83	
84	4	9	8,40	3,70	2,80	0,04560	8,84 (0,18)	2,73 (0,05)	+0,44	−0,97	
85	4	10	8,85	3,55	2,90	0,05060	9,30 (0,19)	2,75 (0,06)	+0,45	−0,80	
86	4	11	8,85	3,70	2,90	0,05435	9,10 (0,38)	2,76 (0,06)	+0,25	−0,94	
87	4	12	8,60	3,55	2,75	0,04545	8,87 (0,29)	2,72 (0,07)	+0,27	−0,83	
88	4	13	8,75	3,80	3,05	0,05400	8,88 (0,31)	2,97 (0,07)	+0,13	−0,83	
89	4	14	8,70	3,70	2,80	0,05555	9,16 (0,28)	2,91 (0,09)	+0,46	−0,79	
90	4	15	8,50	3,60	2,85	0,04945	8,69 (0,28)	2,77 (0,09)	+0,19	−0,83	
91	4	16	8,20	3,55	2,95	0,04740	8,35 (0,45)	2,73 (0,10)	+0,15	−0,82	
92	4	17	8,90	3,80	2,85	0,05620	9,22 (0,32)	2,95 (0,11)	+0,32	−0,85	
93	4	18	8,90	3,60	2,70	0,05025	9,05 (0,51)	3,08 (0,10)	+0,15	−0,52	
94	4	19	7,80	3,60	2,75	0,04405	8,06 (0,42)	2,79 (0,10)	+0,26	−0,81	
95	4	20	8,25	3,65	2,90	0,04695	8,37 (0,30)	2,92 (0,11)	+0,12	−0,73	
96	4	21	8,75	3,75	2,85	0,04960	9,18 (0,23)	3,04 (0,10)	+0,43	−0,71	
97	4	22	8,25	3,45	2,50	0,03905	8,51 (0,39)	2,80 (0,15)	+0,26	−0,65	
98	4	23	8,05	3,70	2,70	0,04425	8,39 (0,29)	2,92 (0,16)	+0,34	−0,78	
99	4	24	8,25	3,70	2,90	0,05365	8,41 (0,38)	3,21 (0,13)	+0,16	−0,49	
100	4	25	8,55	3,35	2,85	0,04920	8,65 (0,40)	2,96 (0,17)	+0,10	−0,39	
101	5	1	8,85	3,55	2,75	0,04460	9,14 (0,16)	2,71 (0,03)	+0,29	−0,84	
102	5	2	7,50	3,45	2,55	0,03530	7,73 (0,34)	2,69 (0,04)	+0,23	−0,76	
103	5	3	8,60	3,55	2,70	0,04635	9,01 (0,19)	2,77 (0,03)	+0,41	−0,78	
104	5	4	8,20	3,65	2,70	0,04550	8,63 (0,14)	2,84 (0,04)	+0,43	−0,81	
105	5	5	8,45	3,80	2,95	0,03007	8,71 (0,30)	3,07 (0,04)	+0,26	−0,73	

№	Ряд	Поз.	$L_{\text{руч}}$	$W_{\text{руч}}$	$T_{\text{руч}}$	$m_{\text{руч}}$, г	$L_{\text{прог}}$ (СКО)	$W_{\text{прог}}$ (СКО)	ΔL	ΔW	Примечание
106	5	6	8,50	3,50	2,80	0,04965	8,76 (0,24)	2,72 (0,05)	+0,26	−0,78	
107	5	7	8,05	3,20	2,40	0,03220	8,50 (0,10)	2,51 (0,05)	+0,45	−0,69	
108	5	8	9,35	3,90	2,90	0,05870	9,86 (0,17)	3,02 (0,06)	+0,51	−0,88	
109	5	9	9,35	4,00	2,60	0,05730	9,78 (0,24)	2,99 (0,05)	+0,43	−1,01	
110	5	10	8,40	3,55	2,85	0,04865	8,67 (0,32)	2,75 (0,06)	+0,27	−0,80	
111	5	11	9,00	3,70	2,80	0,05605	9,41 (0,30)	2,91 (0,07)	+0,41	−0,79	
112	5	12	8,30	3,25	2,40	0,03605	8,70 (0,24)	2,60 (0,06)	+0,40	−0,65	
113	5	13	7,95	3,55	2,50	0,04070	8,39 (0,33)	2,65 (0,09)	+0,44	−0,90	
114	5	14	8,80	3,85	2,95	0,05450	9,11 (0,21)	2,84 (0,07)	+0,31	−1,01	
115	5	15	8,05	3,50	2,60	0,03785	8,24 (0,36)	2,72 (0,08)	+0,19	−0,78	
116	5	16	8,55	3,65	2,80	0,04705	8,88 (0,18)	2,70 (0,08)	+0,33	−0,95	
117	5	17	7,30	3,45	2,75	0,03665	7,36 (0,34)	2,59 (0,11)	+0,06	−0,86	
118	5	18	8,85	3,65	2,75	0,04965	9,24 (0,26)	2,96 (0,11)	+0,39	−0,69	
119	5	19	9,15	3,70	2,90	0,05205	9,55 (0,25)	2,75 (0,10)	+0,40	−0,95	
120	5	20	8,45	3,40	2,55	0,03920	8,80 (0,26)	2,74 (0,11)	+0,35	−0,66	
121	5	21	8,80	4,00	2,80	0,05395	9,18 (0,25)	3,09 (0,12)	+0,38	−0,91	
122	5	22	8,70	3,80	3,00	0,05585	8,97 (0,34)	3,25 (0,12)	+0,27	−0,55	
123	5	23	8,55	3,35	2,50	0,03465	8,71 (0,26)	2,81 (0,30)	+0,16	−0,54	
124	5	24	7,75	3,10	2,40	0,03360	8,24 (0,26)	2,75 (0,14)	+0,49	−0,35	
125	5	25	8,00	3,55	2,65	0,04180	8,25 (0,26)	2,99 (0,15)	+0,25	−0,56	
126	6	1	8,35	3,70	2,90	0,04725	8,70 (0,11)	2,81 (0,05)	+0,35	−0,89	
127	6	2	7,50	3,10	2,65	0,03450	7,88 (0,20)	2,59 (0,05)	+0,38	−0,51	
128	6	3	7,90	3,50	2,65	0,04205	8,19 (0,12)	2,77 (0,05)	+0,29	−0,73	
129	6	4	8,55	3,85	3,00	0,05025	8,97 (0,15)	2,83 (0,06)	+0,42	−1,02	
130	6	5	8,75	3,85	3,00	0,05550	9,09 (0,14)	3,03 (0,05)	+0,34	−0,82	
131	6	6	8,85	3,75	2,90	0,05200	9,42 (0,15)	2,77 (0,05)	+0,57	−0,98	
132	6	7	8,85	3,95	3,05	0,05445	9,16 (0,22)	2,92 (0,05)	+0,31	−1,03	
133	6	8	9,25	3,65	2,65	0,04845	9,66 (0,24)	2,80 (0,05)	+0,41	−0,85	
134	6	9	9,25	3,70	2,80	0,05240	9,31 (0,20)	2,85 (0,05)	+0,06	−0,85	
135	6	10	9,00	3,80	3,00	0,05745	9,34 (0,26)	2,95 (0,05)	+0,34	−0,85	
136	6	11	9,55	3,85	2,80	0,05540	9,59 (0,22)	3,00 (0,06)	+0,04	−0,85	
137	6	12	8,90	3,90	2,90	0,05570	9,13 (0,16)	2,91 (0,08)	+0,23	−0,99	
138	6	13	9,00	3,60	2,85	0,05520	9,31 (0,16)	2,79 (0,08)	+0,31	−0,81	
139	6	14	8,05	3,60	2,60	0,04120	8,34 (0,23)	2,62 (0,07)	+0,29	−0,98	
140	6	15	9,55	3,60	2,75	0,05295	9,61 (0,19)	2,84 (0,08)	+0,06	−0,76	
141	6	16	8,20	3,70	2,95	0,05175	8,77 (0,30)	2,87 (0,09)	+0,57	−0,83	
142	6	17	9,35	3,60	2,80	0,05000	9,55 (0,21)	2,81 (0,10)	+0,20	−0,79	
143	6	18	9,15	3,75	2,65	0,05545	9,29 (0,34)	3,02 (0,10)	+0,14	−0,73	
144	6	19	8,60	3,75	2,90	0,05065	8,84 (0,31)	2,99 (0,11)	+0,24	−0,76	

№	Ряд	Поз.	$L_{\text{руч}}$	$W_{\text{руч}}$	$T_{\text{руч}}$	$m_{\text{руч}}$, г	$L_{\text{прог}}$ (СКО)	$W_{\text{прог}}$ (СКО)	ΔL	ΔW	Примечание
145	6	20	7,65	3,45	2,80	0,04470	8,30 (0,21)	2,99 (0,12)	+0,65	−0,46	
146	6	21	8,20	3,60	2,90	0,04630	8,51 (0,28)	2,76 (0,27)	+0,31	−0,84	
147	6	22	9,20	3,85	3,25	0,05200	9,66 (0,27)	3,13 (0,12)	+0,46	−0,72	
148	6	23	8,55	3,50	2,65	0,04320	8,58 (0,30)	3,08 (0,14)	+0,03	−0,42	
149	6	24	8,65	3,75	2,80	0,04860	8,96 (0,29)	3,06 (0,13)	+0,31	−0,69	
150	6	25	8,40	3,65	2,65	0,04310	8,73 (0,19)	3,06 (0,15)	+0,33	−0,59	
151	7	1	8,80	3,55	2,75	0,04350	9,62 (0,11)	2,99 (0,06)	+0,82	−0,56	L
152	7	2	8,85	3,90	2,95	0,05635	9,16 (0,13)	3,10 (0,05)	+0,31	−0,80	
153	7	3	9,30	3,95	3,00	0,05990	9,61 (0,09)	3,06 (0,09)	+0,31	−0,89	
154	7	4	9,50	3,90	2,95	0,06275	9,76 (0,11)	3,14 (0,05)	+0,26	−0,76	
155	7	5	8,50	3,70	2,85	0,04745	8,88 (0,12)	2,96 (0,06)	+0,38	−0,74	
156	7	6	8,45	3,90	2,80	0,04890	8,85 (0,09)	2,97 (0,07)	+0,40	−0,93	
157	7	7	8,40	3,75	2,65	0,04435	8,78 (0,23)	2,97 (0,06)	+0,38	−0,78	
158	7	8	9,45	3,95	2,90	0,05170	9,91 (0,14)	3,00 (0,04)	+0,46	−0,95	
159	7	9	9,10	4,00	2,75	0,05390	9,40 (0,24)	3,03 (0,05)	+0,30	−0,97	
160	7	10	8,55	3,70	2,85	0,05095	8,88 (0,15)	2,92 (0,06)	+0,33	−0,78	
161	7	11	9,25	3,75	2,90	0,05515	9,56 (0,22)	3,03 (0,05)	+0,31	−0,72	
162	7	12	8,75	3,70	2,80	0,29765	9,13 (0,19)	2,90 (0,07)	+0,38	−0,80	
163	7	13	8,60	3,50	2,40	0,04675	8,97 (0,17)	2,79 (0,05)	+0,37	−0,71	
164	7	14	9,05	3,50	2,70	0,04195	9,14 (0,24)	2,56 (0,07)	+0,09	−0,94	
165	7	15	8,80	3,55	2,80	0,04755	9,23 (0,20)	2,79 (0,07)	+0,43	−0,76	
166	7	16	9,15	3,85	2,85	0,05260	9,39 (0,23)	2,90 (0,07)	+0,24	−0,95	
167	7	17	8,35	3,80	2,90	0,04850	8,96 (0,26)	2,79 (0,09)	+0,61	−1,01	
168	7	18	9,10	3,80	2,80	0,05010	9,47 (0,21)	3,03 (0,11)	+0,37	−0,77	
169	7	19	8,75	3,95	2,80	0,05235	9,01 (0,24)	3,07 (0,11)	+0,26	−0,88	
170	7	20	8,90	3,85	2,90	0,05405	8,93 (0,16)	2,96 (0,12)	+0,03	−0,89	
171	7	21	8,05	3,65	2,80	0,04630	8,30 (0,30)	3,02 (0,11)	+0,25	−0,63	
172	7	22	8,80	3,45	2,70	0,04265	9,27 (0,18)	2,88 (0,13)	+0,47	−0,57	
173	7	23	8,50	3,80	2,95	0,05200	8,78 (0,38)	3,01 (0,12)	+0,28	−0,79	
174	7	24	8,35	3,90	3,00	0,04855	8,77 (0,30)	3,05 (0,14)	+0,42	−0,85	
175	7	25	8,65	3,85	3,00	0,05150	8,95 (0,29)	3,13 (0,14)	+0,30	−0,72	
176	8	1	8,80	3,70	2,85	0,05285	9,22 (0,08)	3,10 (0,03)	+0,42	−0,60	
177	8	2	8,85	3,70	2,90	0,05205	9,03 (0,12)	2,95 (0,05)	+0,18	−0,75	
178	8	3	8,40	3,55	2,70	0,04310	8,76 (0,11)	2,80 (0,05)	+0,36	−0,75	
179	8	4	8,25	3,40	2,70	0,04625	8,90 (0,10)	2,88 (0,07)	+0,65	−0,52	
180	8	5	7,90	3,70	2,90	0,04705	8,25 (0,08)	2,88 (0,06)	+0,35	−0,82	
181	8	6	8,25	3,70	2,95	0,05060	8,74 (0,13)	2,97 (0,05)	+0,49	−0,73	
182	8	7	8,95	3,45	2,75	0,04515	9,16 (0,18)	2,72 (0,05)	+0,21	−0,73	
183	8	8	8,20	3,55	2,75	0,04540	8,43 (0,15)	2,77 (0,05)	+0,23	−0,78	

№	Ряд	Поз.	$L_{\text{руч}}$	$W_{\text{руч}}$	$T_{\text{руч}}$	$m_{\text{руч}}$, г	$L_{\text{прог}}$ (СКО)	$W_{\text{прог}}$ (СКО)	ΔL	ΔW	Примечание
184	8	9	8,10	3,60	2,70	0,04220	8,37 (0,16)	2,60 (0,05)	+0,27	−1,00	
185	8	10	8,55	3,85	2,80	0,05270	8,80 (0,21)	2,86 (0,05)	+0,25	−0,99	
186	8	11	8,60	3,70	2,75	0,04865	8,95 (0,23)	2,69 (0,05)	+0,35	−1,01	
187	8	12	8,70	3,50	2,75	0,04370	9,20 (0,19)	2,74 (0,06)	+0,50	−0,76	
188	8	13	9,20	3,65	2,75	0,04935	9,67 (0,17)	2,86 (0,07)	+0,47	−0,79	
189	8	14	8,25	3,40	2,45	0,03485	8,63 (0,13)	2,59 (0,08)	+0,38	−0,81	
190	8	15	8,60	3,60	2,90	0,05100	9,49 (0,20)	2,93 (0,08)	+0,89	−0,67	L
191	8	16	8,80	3,85	2,85	0,05550	9,36 (0,14)	2,93 (0,09)	+0,56	−0,92	
192	8	17	9,10	3,75	2,90	0,05590	9,34 (0,21)	2,84 (0,11)	+0,24	−0,91	
193	8	18	8,90	3,75	2,75	0,04385	9,16 (0,22)	2,86 (0,09)	+0,26	−0,89	
194	8	19	8,15	3,60	2,85	0,04385	8,40 (0,21)	2,88 (0,12)	+0,25	−0,72	
195	8	20	9,00	3,60	2,75	0,04880	9,21 (0,22)	3,03 (0,13)	+0,21	−0,57	
196	8	21	8,40	3,60	2,80	0,04585	8,61 (0,21)	2,85 (0,12)	+0,21	−0,75	
197	8	22	8,15	3,70	2,90	0,04775	8,37 (0,27)	3,13 (0,14)	+0,22	−0,57	
198	8	23	8,25	3,70	2,80	0,04500	8,42 (0,21)	2,92 (0,13)	+0,17	−0,78	
199	8	24	8,40	3,45	2,85	0,04420	8,75 (0,31)	2,94 (0,15)	+0,35	−0,51	
200	8	25	7,95	3,60	2,60	0,03970	8,24 (0,22)	2,97 (0,15)	+0,29	−0,63	
201	9	1	9,10	3,60	2,85	0,05105	9,24 (0,08)	2,79 (0,05)	+0,14	−0,81	
202	9	2	8,40	3,50	2,85	0,04595	8,75 (0,09)	2,81 (0,04)	+0,35	−0,69	
203	9	3	9,35	4,00	2,80	0,06500	9,67 (0,07)	3,26 (0,05)	+0,32	−0,74	
204	9	4	7,50	3,50	2,60	0,03555	8,06 (0,09)	2,64 (0,09)	+0,56	−0,86	
205	9	5	8,65	3,70	2,85	0,05040	9,04 (0,09)	2,96 (0,05)	+0,39	−0,74	
206	9	6	8,70	3,75	2,80	0,04850	8,93 (0,10)	3,01 (0,07)	+0,23	−0,74	
207	9	7	7,80	3,40	2,60	0,04010	8,18 (0,11)	2,68 (0,05)	+0,38	−0,72	
208	9	8	8,40	3,75	2,70	0,04545	8,67 (0,16)	2,81 (0,04)	+0,27	−0,94	
209	9	9	7,55	3,45	2,55	0,03560	7,94 (0,12)	2,73 (0,05)	+0,39	−0,72	
210	9	10	9,30	3,75	2,95	0,05405	9,52 (0,14)	2,82 (0,05)	+0,22	−0,93	
211	9	11	9,00	4,00	2,85	0,05660	9,61 (0,17)	3,01 (0,05)	+0,61	−0,99	
212	9	12	8,75	3,65	2,80	0,05365	9,05 (0,15)	3,14 (0,16)	+0,30	−0,51	
213	9	13	8,25	3,55	2,65	0,04035	8,54 (0,19)	2,62 (0,07)	+0,29	−0,93	
214	9	14	9,55	4,05	3,05	0,06260	9,98 (0,15)	3,06 (0,08)	+0,43	−0,99	
215	9	15	7,55	3,30	2,45	0,03740	8,20 (0,20)	2,66 (0,07)	+0,65	−0,64	
216	9	16	9,15	3,35	2,75	0,04370	9,78 (0,16)	2,66 (0,08)	+0,63	−0,69	
217	9	17	8,50	3,35	2,60	0,03605	8,84 (0,16)	2,58 (0,07)	+0,34	−0,77	
218	9	18	8,90	3,60	2,70	0,05055	9,21 (0,17)	3,00 (0,10)	+0,31	−0,60	
219	9	19	9,30	3,85	2,95	0,05520	9,53 (0,17)	3,02 (0,11)	+0,23	−0,83	
220	9	20	9,00	4,05	2,80	0,05760	9,23 (0,13)	3,20 (0,14)	+0,23	−0,85	
221	9	21	8,60	3,35	2,70	0,04485	8,92 (0,16)	3,13 (0,13)	+0,32	−0,22	W
222	9	22	7,85	3,65	2,80	0,04435	8,05 (0,21)	2,96 (0,14)	+0,20	−0,69	

№	Ряд	Поз.	$L_{\text{руч}}$	$W_{\text{руч}}$	$T_{\text{руч}}$	$m_{\text{руч}}$, г	$L_{\text{прог}}$ (СКО)	$W_{\text{прог}}$ (СКО)	ΔL	ΔW	Примечание
223	9	23	8,25	3,40	2,65	0,04400	8,42 (0,20)	2,83 (0,16)	+0,17	−0,57	
224	9	24	9,60	3,80	2,95	0,05865	9,76 (0,26)	3,15 (0,15)	+0,16	−0,65	
225	9	25	9,25	3,90	2,85	0,05165	9,31 (0,29)	3,07 (0,14)	+0,06	−0,83	
226	10	1	8,20	3,60	2,75	0,04920	8,63 (0,07)	3,04 (0,03)	+0,43	−0,56	
227	10	2	8,65	3,90	2,65	0,04570	9,02 (0,05)	3,07 (0,06)	+0,37	−0,83	
228	10	3	7,85	3,60	2,65	0,04295	8,15 (0,07)	2,83 (0,04)	+0,30	−0,77	
229	10	4	8,85	3,60	2,90	0,05500	9,09 (0,05)	2,88 (0,02)	+0,24	−0,72	
230	10	5	9,50	3,80	2,80	0,06020	9,86 (0,10)	3,20 (0,03)	+0,36	−0,60	
231	10	6	8,40	3,55	2,75	0,04445	8,62 (0,08)	2,68 (0,03)	+0,22	−0,87	
232	10	7	8,80	3,70	2,90	0,05245	9,09 (0,07)	2,90 (0,06)	+0,29	−0,80	
233	10	8	8,60	3,75	2,95	0,05140	9,03 (0,10)	2,84 (0,04)	+0,43	−0,91	
234	10	9	9,30	3,70	3,00	0,05670	9,77 (0,09)	2,96 (0,04)	+0,47	−0,74	
235	10	10	7,95	3,75	2,75	0,04635	8,32 (0,10)	2,82 (0,04)	+0,37	−0,93	
236	10	11	9,55	3,95	2,85	0,05495	9,74 (0,06)	3,02 (0,05)	+0,19	−0,93	
237	10	12	8,60	3,85	2,90	0,05275	9,09 (0,12)	2,89 (0,07)	+0,49	−0,96	
238	10	13	8,70	4,00	2,80	0,04835	8,87 (0,12)	2,94 (0,05)	+0,17	−1,06	
239	10	14	8,55	3,90	2,90	0,04930	8,98 (0,20)	2,91 (0,06)	+0,43	−0,99	
240	10	15	8,30	3,60	2,80	0,04380	8,60 (0,08)	2,71 (0,06)	+0,30	−0,89	
241	10	16	8,10	3,60	2,75	0,04650	8,44 (0,14)	2,83 (0,08)	+0,34	−0,77	
242	10	17	8,20	3,90	2,90	0,05295	9,21 (0,09)	2,87 (0,09)	+1,01	−1,03	L
243	10	18	8,70	3,70	2,65	0,04560	8,96 (0,18)	2,85 (0,09)	+0,26	−0,85	
244	10	19	7,50	3,60	2,60	0,03885	7,90 (0,16)	2,74 (0,09)	+0,40	−0,86	
245	10	20	9,50	3,95	2,80	0,04855	9,96 (0,17)	3,02 (0,12)	+0,46	−0,93	
246	10	21	8,65	3,75	2,90	0,05120	9,14 (0,13)	2,95 (0,16)	+0,49	−0,80	
247	10	22	9,10	3,60	2,75	0,04615	9,29 (0,21)	2,81 (0,10)	+0,19	−0,79	
248	10	23	9,45	3,65	2,65	0,05140	9,80 (0,18)	3,15 (0,13)	+0,35	−0,50	
249	10	24	8,20	3,60	2,85	0,04815	8,53 (0,14)	2,92 (0,12)	+0,33	−0,68	
250	10	25	9,40	3,70	3,00	0,05205	9,81 (0,27)	3,18 (0,15)	+0,41	−0,52	
251	11	1	8,25	3,75	2,80	0,04735	8,65 (0,04)	2,87 (0,08)	+0,40	−0,88	
252	11	2	9,55	4,00	2,80	0,05750	10,00 (0,05)	3,20 (0,03)	+0,45	−0,80	
253	11	3	9,35	3,85	2,90	0,05805	9,70 (0,09)	2,93 (0,04)	+0,35	−0,92	
254	11	4	9,30	3,30	2,75	0,04570	9,77 (0,06)	2,80 (0,04)	+0,47	−0,50	
255	11	5	9,15	3,90	2,85	0,04410	9,64 (0,05)	3,06 (0,04)	+0,49	−0,84	
256	11	6	8,25	3,65	2,85	0,04200	8,55 (0,05)	2,76 (0,03)	+0,30	−0,89	
257	11	7	9,00	3,80	3,10	0,05605	9,24 (0,06)	2,88 (0,04)	+0,24	−0,92	
258	11	8	7,55	3,45	2,70	0,03935	8,02 (0,09)	2,57 (0,03)	+0,47	−0,88	
259	11	9	8,45	3,50	2,85	0,05070	8,82 (0,04)	2,97 (0,06)	+0,37	−0,53	
260	11	10	8,55	3,55	2,95	0,04960	9,00 (0,16)	2,78 (0,04)	+0,45	−0,77	
261	11	11	8,50	3,55	2,75	0,04740	9,09 (0,11)	2,81 (0,04)	+0,59	−0,74	

№	Ряд	Поз.	$L_{\text{руч}}$	$W_{\text{руч}}$	$T_{\text{руч}}$	$m_{\text{руч}}$, г	$L_{\text{прог}}$ (СКО)	$W_{\text{прог}}$ (СКО)	ΔL	ΔW	Примечание
262	11	12	8,65	4,15	3,00	0,05095	9,12 (0,08)	2,99 (0,06)	+0,47	−1,16	
263	11	13	7,50	3,20	2,55	0,03440	7,73 (0,08)	2,48 (0,04)	+0,23	−0,72	
264	11	14	9,40	3,85	3,05	0,06160	9,74 (0,18)	3,09 (0,06)	+0,34	−0,76	
265	11	15	8,85	3,65	2,85	0,05280	9,17 (0,18)	2,89 (0,07)	+0,32	−0,76	
266	11	16	8,85	4,15	2,95	0,05400	9,22 (0,11)	2,84 (0,06)	+0,37	−1,31	W
267	11	17	8,20	3,45	2,80	0,04820	8,52 (0,07)	2,86 (0,11)	+0,32	−0,59	
268	11	18	8,60	3,35	2,70	0,04300	9,25 (0,10)	2,66 (0,10)	+0,65	−0,69	
269	11	19	9,00	3,50	2,50	0,03520	9,53 (0,08)	2,77 (0,15)	+0,53	−0,73	
270	11	20	9,05	4,15	2,80	0,05835	9,23 (0,06)	2,93 (0,14)	+0,18	−1,22	
271	11	21	8,80	3,55	2,80	0,05110	9,44 (0,16)	3,26 (0,12)	+0,64	−0,29	
272	11	22	8,75	3,75	2,80	0,04865	9,01 (0,16)	3,08 (0,16)	+0,26	−0,67	
273	11	23	9,05	3,85	3,05	0,05880	9,01 (0,13)	2,92 (0,13)	−0,04	−0,93	
274	11	24	9,20	3,60	2,70	0,04685	9,32 (0,31)	3,07 (0,13)	+0,12	−0,53	
275	11	25	—	—	—	—	9,35 (0,25)	3,07 (0,11)	—	—	нет ручного замера
276	12	1	9,15	3,80	3,00	0,05935	9,47 (0,11)	2,99 (0,08)	+0,32	−0,81	
277	12	2	8,95	3,60	2,90	0,04930	9,43 (0,04)	2,96 (0,10)	+0,48	−0,64	
278	12	3	8,55	3,90	2,85	0,05380	9,47 (0,13)	2,91 (0,03)	+0,92	−0,99	L
279	12	4	8,20	3,90	2,65	0,04660	8,93 (0,04)	2,97 (0,05)	+0,73	−0,93	
280	12	5	8,35	3,30	2,50	0,04035	8,80 (0,03)	2,87 (0,04)	+0,45	−0,43	
281	12	6	8,95	3,75	2,75	0,04860	9,31 (0,04)	2,73 (0,04)	+0,36	−1,02	
282	12	7	8,50	3,70	2,75	0,04385	8,82 (0,10)	2,81 (0,05)	+0,32	−0,89	
283	12	8	8,50	3,85	2,80	0,04995	8,97 (0,05)	3,01 (0,03)	+0,47	−0,84	
284	12	9	7,70	3,65	2,50	0,04975	8,11 (0,06)	2,58 (0,04)	+0,41	−1,07	
285	12	10	7,80	3,45	2,55	0,03925	8,45 (0,09)	2,67 (0,04)	+0,65	−0,78	
286	12	11	8,60	4,05	2,90	0,05505	8,93 (0,13)	2,96 (0,09)	+0,33	−1,09	
287	12	12	8,35	3,65	2,65	0,04635	8,88 (0,05)	2,71 (0,05)	+0,53	−0,94	
288	12	13	8,30	3,60	3,00	0,04880	8,93 (0,10)	2,70 (0,05)	+0,63	−0,90	
289	12	14	8,25	3,45	2,75	0,04035	8,58 (0,05)	2,52 (0,05)	+0,33	−0,93	
290	12	15	9,20	3,90	2,70	0,05030	9,54 (0,09)	2,82 (0,07)	+0,34	−1,08	
291	12	16	9,20	3,70	3,00	0,05645	9,46 (0,06)	2,87 (0,08)	+0,26	−0,83	
292	12	17	8,00	3,45	2,55	0,04230	8,84 (0,24)	2,70 (0,07)	+0,84	−0,75	L
293	12	18	9,00	3,60	2,75	0,04730	9,28 (0,09)	2,83 (0,10)	+0,28	−0,77	
294	12	19	8,15	3,25	2,70	0,04055	8,59 (0,08)	2,64 (0,11)	+0,44	−0,61	
295	12	20	9,05	3,45	2,50	0,03755	9,00 (0,17)	2,69 (0,08)	−0,05	−0,76	
296	12	21	8,25	3,35	2,75	0,04555	8,51 (0,17)	2,85 (0,12)	+0,26	−0,50	
297	12	22	8,70	3,60	2,85	0,04785	8,65 (0,14)	2,91 (0,10)	−0,05	−0,69	
298	12	23	8,10	3,50	2,70	0,04575	8,33 (0,13)	2,89 (0,12)	+0,23	−0,61	
299	12	24	7,65	3,40	2,65	0,04105	8,20 (0,13)	2,78 (0,11)	+0,55	−0,62	
300	12	25	8,50	3,75	2,80	0,04855	8,94 (0,20)	3,24 (0,21)	+0,44	−0,51	

№	Ряд	Поз.	$L_{\text{руч}}$	$W_{\text{руч}}$	$T_{\text{руч}}$	$m_{\text{руч}}$, г	$L_{\text{прог}}$ (СКО)	$W_{\text{прог}}$ (СКО)	ΔL	ΔW	Примечание
301	13	1	8,80	3,75	2,85	0,05490	9,08 (0,08)	2,86 (0,04)	+0,28	−0,89	
302	13	2	9,45	4,45	2,90	0,05430	10,04 (0,08)	2,98 (0,09)	+0,59	−1,47	W
303	13	3	9,05	3,55	2,80	0,05370	9,36 (0,05)	2,92 (0,04)	+0,31	−0,63	
304	13	4	8,50	3,70	2,90	0,05375	8,77 (0,11)	3,00 (0,05)	+0,27	−0,70	
305	13	5	9,05	3,90	2,70	0,05595	9,34 (0,06)	3,07 (0,04)	+0,29	−0,83	
306	13	6	9,20	4,10	2,90	0,05985	9,39 (0,14)	3,08 (0,09)	+0,19	−1,02	
307	13	7	8,20	3,55	2,55	0,04310	8,57 (0,03)	2,72 (0,03)	+0,37	−0,83	
308	13	8	8,75	3,80	3,00	0,05515	9,16 (0,04)	2,85 (0,06)	+0,41	−0,95	
309	13	9	8,95	3,45	2,80	0,05145	9,20 (0,12)	3,00 (0,03)	+0,25	−0,45	
310	13	10	8,45	3,85	2,90	0,29195	9,06 (0,07)	2,97 (0,06)	+0,61	−0,88	
311	13	11	8,95	3,80	2,70	0,05345	9,34 (0,04)	3,04 (0,07)	+0,39	−0,76	
312	13	12	8,05	3,55	2,75	0,04320	8,41 (0,13)	2,74 (0,05)	+0,36	−0,81	
313	13	13	7,85	3,40	2,40	0,03610	8,35 (0,10)	2,58 (0,07)	+0,50	−0,82	
314	13	14	8,55	3,55	2,85	0,05025	8,89 (0,10)	2,76 (0,07)	+0,34	−0,79	
315	13	15	9,40	3,50	2,85	0,05010	9,65 (0,19)	2,87 (0,07)	+0,25	−0,63	
316	13	16	7,85	3,55	2,85	0,04400	8,48 (0,10)	2,73 (0,06)	+0,63	−0,82	
317	13	17	8,50	3,65	3,00	0,05220	8,99 (0,12)	2,86 (0,11)	+0,49	−0,79	
318	13	18	8,40	3,30	2,45	0,04045	8,80 (0,09)	2,71 (0,08)	+0,40	−0,59	
319	13	19	9,60	3,70	2,85	0,05390	10,02 (0,11)	2,83 (0,08)	+0,42	−0,87	
320	13	20	8,05	3,85	2,85	0,04755	8,56 (0,11)	2,93 (0,11)	+0,51	−0,92	
321	13	21	9,50	3,90	3,00	0,05900	9,74 (0,15)	2,99 (0,07)	+0,24	−0,91	
322	13	22	7,70	2,90	2,35	0,02825	8,33 (0,10)	2,47 (0,14)	+0,63	−0,43	
323	13	23	9,05	3,55	2,75	0,04850	9,44 (0,19)	2,90 (0,15)	+0,39	−0,65	
324	13	24	9,80	3,90	2,90	0,06170	10,27 (0,12)	3,19 (0,18)	+0,47	−0,71	
325	13	25	8,90	3,70	2,70	0,04280	8,99 (0,21)	2,86 (0,17)	+0,09	−0,84	

B Журнал прогонов и технические характеристики

Все восемь снимков обработаны одной версией программы в один сеанс 11 ноября 2026 г.; снимок 1_2 дополнительно прогнан второй раз для проверки детерминизма. В табл. 17 приведены время начала, длительность, код возврата и число найденных/сохранённых фрагментов для всех девяти запусков. В табл. 18 — размеры кадров, масштаб, распределение статусов и длительность; в табл. 19 — проверка структуры укладки и расстояний между центрами.

Таблица 17: Журнал пакетных прогонов (девять запусков; 1_2 — контрольный повтор).

Прогон	Файл	Начало	t, с	RC	Найдено/сохранено
1_2, 1-й	images/1_2.jpg	17:12:02	4,79	0	325/325
1_2, 2-й	images/1_2.jpg	17:12:22	4,05	0	325/325
1_1	images/1_1.jpg	17:12:52	4,43	0	325/325
1_3	images/1_3.jpg	17:12:57	6,82	0	325/325
2_1	images/2_1.jpg	17:13:03	4,20	0	325/325
2_1p	images/2_1p.jpg	17:13:08	4,49	0	325/325
2_2	images/2_2.jpg	17:13:12	6,07	0	325/325
2_2p	images/2_2p.jpg	17:13:18	5,08	0	325/325
2_3p	images/2_3p.jpg	17:13:23	4,89	0	325/325

Таблица 18: Характеристики снимков и распределение статусов качества.

Снимок	Ориентация	Фокус[a]	Размер, px	Масштаб, мм/px	Найдено/сохранено	focused/transition/blurry	t, с
1_1	non-P	нет	4668x3064	0,068465	325/325	158/166/1	4,43
1_2	non-P	да	4689x3064	0,066822	325/325	113/209/3	4,05
1_3	non-P	нет	4877x3064	0,063253	325/325	11/296/18	6,82
2_1	non-P	да	4885x3064	0,066270	325/325	237/88/0	4,20
2_1p	P	да	4943x3064	0,064464	325/325	211/114/0	4,49
2_2	non-P	нет	4979x3064	0,063195	325/325	139/174/12	6,07
2_2p	P	нет	4798x3064	0,063944	325/325	179/146/0	5,08
2_3p	P	нет	4540x3064	0,070832	325/325	181/144/0	4,89

Таблица 19: Проверка структуры укладки: число объектов, ряды, расстояния до ближайшего соседа (NN) и размеры ограничивающих рамок.

Снимок	n	Рядов	В ряду	$\mathrm{NN}_{\min}$, px	$\mathrm{NN}_{\mathrm{med}}$, px	b_w, px	b_h, px	Ошибок сопоставления
1_1	325	13	25–25	109,5	135,5	51–70	107–149	0
1_2	325	13	25–25	111,5	138,5	52–72	108–153	0
1_3	325	13	25–25	117,5	146,0	56–78	116–163	0
2_1	325	13	25–25	104,6	139,2	50–70	106–152	0
2_1p	325	13	25–25	112,5	140,3	52–78	117–160	0
2_2	325	13	25–25	108,5	145,6	52–71	110–161	0
2_2p	325	13	25–25	113,0	141,6	53–79	118–160	0
2_3p	325	13	25–25	103,0	128,5	48–73	107–151	0

C Исключения, пропуски и выбросы

В основном анализе не исключено ни одного снимка и ни одного зерна: все 325 зёрен имеют программные значения, все восемь снимков использованы. Единственное парное исключение — зерно 275, для которого нет ручного замера; оно не участвует в расчётах согласия, но входит в анализ повторяемости. Робастные выбросы (5 по длине, 3 по ширине) не удалялись; анализ без них приведён как проверка чувствительности. Blurry-наблюдения (34 наблюдения, 23 зерна) также не удалялись. Два выброса по массе не используются в валидации длины и ширины, поскольку масса не входит в пакетный экспорт. Сводка — в табл. 20.

Таблица 20: Сводка исключений и пропусков.

Категория	Число	Ед.	Решение
Ручные строки всего	325	строк	—
Заполненные ручные строки	324	строк	эталон
Отсутствующий ручной замер	1	зерно	пара исключена
Снимки всего	8	шт.	все использованы
Снимки, исключённые целиком	0	шт.	—
Сбои программы	0	шт.	—
Программные наблюдения	2600	набл.	все сохранены
Blurry-наблюдения	34	набл.	не исключены
Blurry-зёрна	23	зёрен	не исключены
Робастные выбросы длины	5	зёрен	не исключены
Робастные выбросы ширины	3	зерна	не исключены
Выбросы массы	2	зерна	не используются

Проверка прямого сопоставления рядов 12–13 приведена в табл. 21. Прямое сопоставление даёт $r = 0{,}937$ и MAE 0,407 мм; сдвиг на ± 1 практически уничтожает корреляцию. Это и было основанием не сдвигать нумерацию из-за пропуска в ряду 11.

Таблица 21: Тест сдвига нумерации на рядах 12–13 (50 зёрен).

Сопоставление	n	r	MAE, мм	Смещение, мм
Прямое (номер = серийный)	50	0,937	0,407	+0,403
Программа = серийный − 1	50	0,010	0,666	+0,410
Программа = серийный + 1	49	−0,031	0,713	+0,400

Тест положения пропуска в ряду 11 по изображениям приведён в табл. 22. Минимум MAE достигается при $k = 19$; значение $k = 25$ выбрано из структуры укладки, а не из минимума по эталону. Чувствительность к ряду 11 показана в основной части (табл. 14): исключение ряда меняет смещение длины с 0,342 до 0,339 мм.

Два выброса по массе приведены в табл. 23. Они исключены только из расчёта массы 1000 зёрен (48,50 г вместо 50,02 г); на длину, ширину и повторяемость они не влияют.

Таблица 22: Зависимость MAE длины и корреляции от предполагаемого положения пропуска k в ряду 11.

k	MAE длины, мм	r
1	0,658	0,006
2	0,601	0,113
3	0,613	0,146
4	0,610	0,141
5	0,616	0,150
6	0,611	0,220
7	0,583	0,266
8	0,552	0,347
9	0,518	0,461
10	0,511	0,466
11	0,507	0,468
12	0,506	0,469
13	0,487	0,537
14	0,403	0,853
15	0,408	0,885
16	0,406	0,885
17	0,408	0,922
18	0,377	0,956
19	0,366	0,973
20	0,378	0,973
21	0,370	0,970
22	0,388	0,968
23	0,387	0,968
24	0,378	0,955
25	0,377	0,954

Таблица 23: Выбросы ручной массы (в валидации длины и ширины не используются).

№ зерна	Ряд	Поз.	Масса, г	z
162	7	12	0,29765	35,1
310	13	10	0,29195	34,3

D Дополнительные таблицы

В табл. 24 приведены средние смещения по рядам укладки; они не показывают крупных локальных аномалий. В табл. 4 (основной текст) — калибровка, в табл. 15 — факторы снимков, в табл. 8 — альтернативные определения. Все они служат одной цели: показать, что выводы не держатся на одном удачном снимке, одном ряду или одной формуле.

Таблица 24: Средние смещения по рядам укладки (среднее по восьми снимкам).

Ряд	n	ΔL, мм	ΔW, мм
1	25	+0,299	−0,793
2	25	+0,286	−0,811
3	25	+0,337	−0,762
4	25	+0,304	−0,773
5	25	+0,335	−0,770
6	25	+0,306	−0,789
7	25	+0,350	−0,806
8	25	+0,350	−0,759
9	25	+0,327	−0,746
10	25	+0,373	−0,812
11	24	+0,373	−0,793
12	25	+0,419	−0,799
13	25	+0,388	−0,799

Доступность данных и кода

Все исходные изображения, ручной файл, код анализа, таблицы и рисунки находятся в каталоге results и в исходном каталоге проекта. Скрипты analysis.py, analysis_extra.py, figures.py и make_tables.py воспроизводят числа и рисунки; журналы прогонов сохранены рядом с таблицами. Параметры программы не изменялись, поэтому повторный запуск должен давать те же результаты (для снимка 1_2 это проверено).